Trous de ver traversables de Morris–Thorne : conditions d'énergie, géodésiques lumineuses et rendu relativiste en temps réel

Julian Discala Porro

Octobre 2026

Résumé

Ce document étudie une famille de trous de ver, objets hypothétiques de la relativité générale qui relient deux régions de l'espace par un « tunnel ». Il s'adresse à un lecteur ingénieur, à l'aise avec le calcul différentiel, la mécanique analytique et la relativité restreinte, mais pas nécessairement avec la relativité générale : les outils nécessaires sont rappelés, et chaque résultat est accompagné de son origine (définition, calcul mené ici, ou résultat admis avec sa référence). Nous montrons qu'un trou de ver exige de la matière d'énergie négative et nous en estimons la quantité ; nous établissons la trajectoire de la lumière qui le traverse (taille apparente du tunnel, déviation, anneaux d'Einstein, décalage de couleur), les orbites possibles autour de lui et les forces de marée que subirait un voyageur. Nous décrivons enfin un simulateur qui calcule en temps réel l'image vue par un observateur, et nous mesurons automatiquement sur ses images l'écart aux prédictions analytiques, inférieur au pixel. Ce travail ne contient pas de résultat physique nouveau : il reproduit de façon vérifiable des résultats connus et fournit un outil de visualisation validé.

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Rappels de relativité générale **3**
2.1 Unités 3
2.2 La métrique 3
2.3 Trajectoires : les géodésiques 4
2.4 Ce que mesure un observateur 5
2.5 Équations d'Einstein 5
2.6 Conditions d'énergie 6

3 La géométrie d'un trou de ver **6**
3.1 La métrique 6
3.2 Deux formes de tunnel 7
3.3 Visualiser la géométrie : le plongement 8
3.4 Potentiel et rotation 8

4 La matière nécessaire **9**
4.1 Densité et pressions 9
4.2 Le tunnel exige de la matière exotique 9
4.3 Quelle quantité ? 10

5 Le trajet de la lumière **11**
5.1 Hamiltonien des rayons lumineux . . . 11
5.2 Qui traverse ? Taille apparente du tunnel . . . 11
5.3 Déviation de la lumière . . . 14
5.4 Décalage de couleur et aberration . . . 14
5.5 Orbites circulaires et disque de gaz . . . 17

6 Peut-on traverser ? Forces de marée **18**
6.1 Accélération de marée . . . 19
6.2 Conséquences . . . 19

7 Méthode numérique **20**
7.1 Principe . . . 20
7.2 Éviter la singularité des coordonnées sphériques . . . 20
7.3 Algorithme . . . 21

8 Validation du simulateur **22**
8.1 Déviation : comparaison à la solution exacte . . . 22
8.2 Convergence : la précision dépend-elle du pas ? . . . 22
8.3 Contrainte hamiltonienne . . . 24
8.4 Forme du tunnel et rotation . . . 24
8.5 Mesures automatiques sur les images . . . 24
8.6 Validation indépendante du cas en rotation . . . 26
8.7 Non-régression . . . 26

9 Discussion **26**

10 Conclusion **26**

A Calcul du tenseur d'Einstein **27**

B Déviation exacte d'Ellis **28**

C Équations sans singularité **28**

D Conditions initiales des rayons **29**

E Reproductibilité **29**

1 Introduction

En relativité générale, la gravitation n'est pas une force mais une déformation de la géométrie de l'espace et du temps. Cette géométrie peut prendre des formes inhabituelles ; l'une d'elles est le *trou de ver*, un tunnel qui relie deux régions éloignées. Morris et Thorne [9] ont étudié en 1988 à quelles conditions un tel tunnel pourrait être traversé, et James *et al.* [10] ont construit le modèle utilisé pour le film *Interstellar*. La Fig. 1 montre ce que verrait un observateur placé devant un tel objet : le disque central est le ciel de l'autre côté du tunnel, entouré du ciel local fortement déformé.

Objectif. Expliquer quantitativement cette image : pourquoi le tunnel a cette taille apparente, d'où viennent les anneaux, comment l'image change quand on s'approche, qu'on traverse ou qu'on va vite, et ce qu'il faudrait comme matière pour qu'un tel tunnel existe.

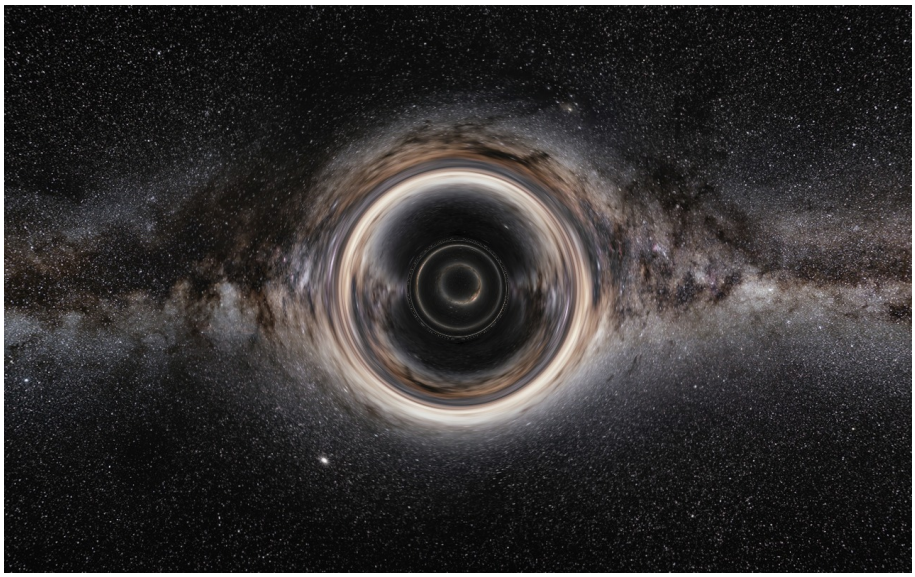


Figure 1 – Trou de ver du modèle Dneg vu par un observateur à huit rayons de gorge du tunnel. Le disque central montre le ciel de l'autre côté ; les anneaux autour sont des images multiples du ciel local. Image produite par le simulateur décrit en Sec. 7. Ciels : ESO/S. Brunier (côté A), NASA/GSFC SVS *Deep Star Maps* (côté B).

Nature du travail. Les résultats analytiques présentés ici sont connus ; leur intérêt est d'être redémontrés pas à pas et confrontés à une simulation. L'apport propre de ce travail est le simulateur temps réel et sa validation : comparaison à des solutions exactes, mesure automatique des images, et vérification par une méthode de calcul indépendante.

Comment lire ce document. Chaque résultat est suivi d'une mention *Origine*, qui indique s'il s'agit d'une définition, d'un calcul fait ici, ou d'un résultat connu que nous admettons, avec la référence où le trouver. Les calculs longs mais mécaniques sont reportés en annexe. Les calculs symboliques ont été vérifiés par ordinateur (`sympy`) et toutes les figures sont reproductibles (annexe E).

2 Rappels de relativité générale

Cette section rassemble les outils utilisés dans la suite. Les manuels de Hartle [1] et Carroll [2] les présentent en détail ; nous indiquons les chapitres correspondants.

2.1 Unités

Les relativistes posent $c = 1$ et $G = 1$: on mesure les temps en mètres (la distance parcourue par la lumière) et les masses en mètres via GM/c^2. Par exemple, la masse du Soleil vaut 1,48 km dans ces unités. C'est une simple adimensionnalisation, analogue à celles utilisées en mécanique des fluides ; on revient aux unités SI en multipliant par les bonnes puissances de c et G. Nous exprimons de plus toutes les longueurs en unités du rayon ρ du tunnel.

2.2 La métrique

Définition 1. Une *métrique* donne la « distance » $\mathrm{d}s$ entre deux événements voisins de coordonnées x^μ et $x^\mu + \mathrm{d}x^\mu$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) :

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu, \tag{1}$$

où l'on somme sur les indices répétés (convention d'Einstein) et où $g_{\mu\nu}$ est une matrice 4×4 symétrique qui dépend du point. Son inverse est notée $g^{\mu\nu}$.

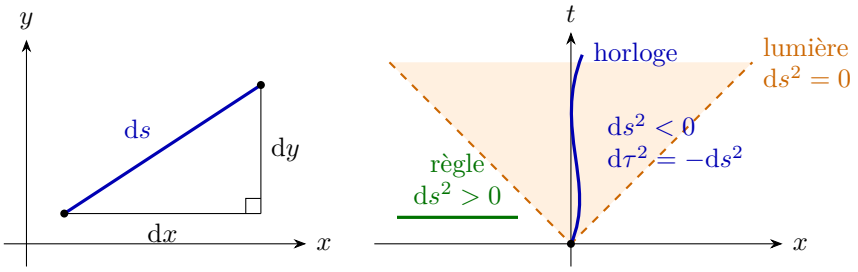
Origine : définition [1, chap. 7].

C'est la généralisation du théorème de Pythagore. En l'absence de gravitation, l'espace-temps de la relativité restreinte a pour métrique $\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2$, ou en coordonnées sphériques $\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2 + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2)$. Trois propriétés suffisent pour la suite :

— la lumière suit des trajectoires de longueur nulle, $\mathrm{d}s^2 = 0$;
— le temps mesuré par une horloge qui se déplace est $\mathrm{d}\tau = \sqrt{-\mathrm{d}s^2}$;
— la distance mesurée par une règle au repos est $\sqrt{\mathrm{d}s^2}$ pour un déplacement à temps fixé.

Origine : Ces propriétés définissent l'interprétation physique de la métrique [1, chap. 7].

La Fig. 2 illustre ce passage du plan à l'espace-temps.



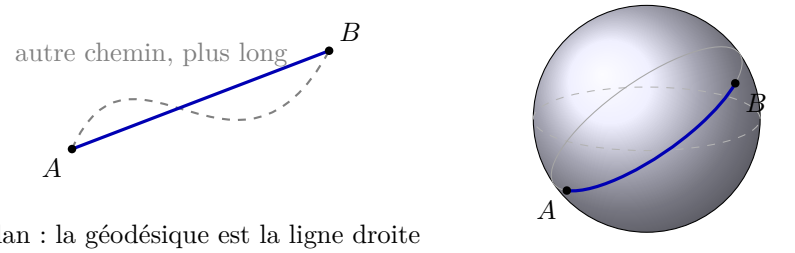
plan : $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ espace-temps : $\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2$

Figure 2 – De Pythagore à la métrique. Gauche : dans le plan, la longueur d'un petit déplacement vient du théorème de Pythagore. Droite : dans l'espace-temps (une seule dimension d'espace dessinée, $c = 1$), le temps compte avec un signe moins. La lumière se déplace à 45° ($\mathrm{d}s^2 = 0$) ; une horloge reste dans le cône orange et mesure $\mathrm{d}\tau = \sqrt{-\mathrm{d}s^2}$; une règle relie deux points simultanés et mesure $\sqrt{\mathrm{d}s^2}$.

Toute la physique d'un espace-temps courbe est contenue dans $g_{\mu\nu}$: choisir un trou de ver revient à choisir une métrique.

2.3 Trajectoires : les géodésiques

En relativité générale, un corps soumis à la seule gravitation suit une *géodésique*, c'est-à-dire une courbe qui rend la longueur $\int \mathrm{d}s$ stationnaire, de même qu'une ligne droite minimise la distance dans le plan. Ce problème variationnel se traite comme en mécanique analytique. La Fig. 3 en donne deux exemples familiers.



plan : la géodésique est la ligne droite sphère : la géodésique est un arc de grand cercle

Figure 3 – Une géodésique est le chemin le plus court (plus exactement : stationnaire) entre deux points. Dans le plan, c'est une droite ; sur une sphère, c'est un arc de grand cercle, comme les routes aériennes long-courriers. En relativité générale, un objet en chute libre ou un rayon lumineux suit une géodésique de l'espace-temps courbé par la gravitation.

Proposition 1 (Lagrangien et hamiltonien des géodésiques)**.** *Les géodésiques $x^\mu(\lambda)$, paramétrées par λ, sont les solutions des équations d'Euler–Lagrange pour le lagrangien*

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2} g_{\mu\nu}\, \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu, \qquad \dot{x}^\mu = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}, \tag{2}$$

ou, de façon équivalente, des équations de Hamilton pour l'hamiltonien $H = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu$, avec $p_\mu = g_{\mu\nu}\dot{x}^\nu$. Pour la lumière, $H = 0$.

Origine : résultat admis [1, chap. 8], [2, chap. 3]. La passerelle lagrangien–hamiltonien est la transformation de Legendre usuelle [3, chap. 8] ; $H = 0$ traduit $\mathrm{d}s^2 = 0$.

Une conséquence est familière en mécanique orbitale : si la métrique ne dépend pas d'une coordonnée, la quantité de mouvement conjuguée est conservée. Par exemple, si $g_{\mu\nu}$ ne dépend ni de t ni de φ, alors p_t et p_φ sont constants le long de la trajectoire. On note $E = -p_t$ (énergie à l'infini) et $L_z = p_\varphi$ (moment cinétique), comme l'énergie et le moment cinétique spécifiques du problème de Kepler [4, chap. 2].
Origine : équations de Hamilton, $\dot{p}_\mu = -\partial H/\partial x^\mu = 0$ si H ne dépend pas de x^μ.

2.4 Ce que mesure un observateur

Un observateur est caractérisé par sa quadrivitesse $u^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\tau$, normalisée par $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -1$. Il mesure l'énergie d'un photon d'impulsion p_μ selon

$$E_{\text{mesurée}} = -p_\mu u^\mu. \tag{3}$$

Origine : résultat admis [1, chap. 5], [2, chap. 1] ; en relativité restreinte, pour un observateur au repos $u = (1, 0, 0, 0)$ et l'on retrouve $E = -p_t$.

Ses règles et ses horloges définissent un repère local orthonormé (axes perpendiculaires, unités physiques) ; dans ce repère la métrique est localement celle de Minkowski. Une composante mesurée s'obtient en divisant la composante en coordonnées par le facteur d'échelle correspondant, par exemple $p_{\hat{\varphi}} = p_\varphi/(r\sin\theta)$ dans l'exemple sphérique ci-dessus. On note avec un chapeau les composantes dans un tel repère. La Fig. 4 résume ces notions.

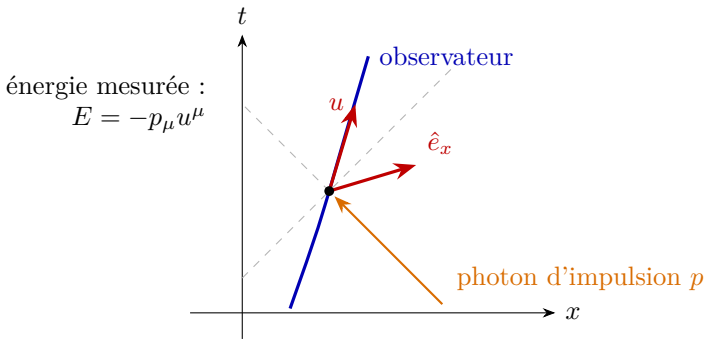


Figure 4 – Ce que mesure un observateur. Sa trajectoire dans l'espace-temps (ligne d'univers, en bleu) a pour vecteur tangent sa quadrivitesse u : c'est la direction de son temps propre. Ses règles définissent la direction d'espace $\hat{e}_x$. Pour un observateur en mouvement, ces deux axes sont inclinés symétriquement par rapport à la lumière (pointillés). Les grandeurs qu'il mesure sont les composantes dans ces axes ; par exemple, l'énergie d'un photon reçu est $E = -p_\mu u^\mu$.

2.5 Équations d'Einstein

La matière courbe l'espace-temps selon les équations d'Einstein

$$G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}. \tag{4}$$

— $T_{\mu\nu}$ est le *tenseur énergie-impulsion* de la matière. Dans le repère d'un observateur au repos, $T_{\hat{t}\hat{t}} = \varrho$ est la densité d'énergie et les composantes diagonales spatiales sont les pressions (une pression négative est une tension).
— $G_{\mu\nu}$ est le *tenseur d'Einstein*, construit à partir des dérivées premières et secondes de la métrique par une suite de formules explicites (annexe A).

Origine : équations admises [1, chap. 21–22], [2, §4.2] ; interprétation de $T_{\mu\nu}$ [2, chap. 1].

Habituellement, on part de la matière et on cherche la métrique. Morris et Thorne ont inversé la démarche : on choisit la métrique du trou de ver souhaité, on calcule $G_{\mu\nu}$, et (4) indique alors quelle matière serait nécessaire. C'est cette « ingénierie inverse » que nous suivons.

2.6 Conditions d'énergie

Toute matière connue en physique classique a une densité d'énergie positive, quel que soit l'observateur qui la mesure. La version la plus faible de cette exigence est la suivante.

Définition 2 (Condition d'énergie nulle, NEC)**.** Pour tout vecteur k^μ de type lumière ($g_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = 0$), $T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu \geq 0$.

Origine : définition [2, §4.6].

Pour comprendre ce qu'elle signifie, considérons une matière de densité ϱ et de pression radiale p_r, et un observateur qui se déplace radialement à la vitesse v. Par la transformation de Lorentz du tenseur T, il mesure la densité $\varrho' = \gamma^2(\varrho + v^2 p_r)$. Quand $v \to 1$, ϱ' a le signe de $\varrho + p_r$: la NEC radiale, $\varrho + p_r \geq 0$, exprime qu'aucun observateur, même très rapide, ne mesure une densité d'énergie négative.
Origine : calcul : avec $T_{\hat{t}\hat{t}} = \varrho$, $T_{\hat{r}\hat{r}} = p_r$ et $u' = \gamma(1, v, 0, 0)$, $\varrho' = T_{\hat{\mu}\hat{\nu}} u'^\mu u'^\nu = \gamma^2(\varrho + v^2 p_r)$; la NEC s'obtient avec $k = (1, 1, 0, 0)$.

La matière ordinaire (gaz, poussière, rayonnement) satisfait la NEC. Des violations existent en physique quantique, par exemple dans l'effet Casimir, mais elles sont faibles et très contraintes [18].

3 La géométrie d'un trou de ver

3.1 La métrique

Nous étudions la métrique

$$\mathrm{d}s^2 = -e^{2\Phi(l)}\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}l^2 + r(l)^2\left[\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,(\mathrm{d}\varphi - \omega(l)\,\mathrm{d}t)^2\right]. \tag{5}$$

Origine : forme de Morris et Thorne [9] pour $\omega = 0$. Pour la rotation, il s'agit d'une version simplifiée de la métrique de Teo [12], qui contient deux fonctions supplémentaires que nous prenons égales à leur valeur la plus simple.

Comparée à la métrique plate en sphériques, elle contient trois fonctions :
— $r(l)$ remplace r devant l'angle solide : une sphère « à la position l » a pour aire $4\pi r(l)^2$. La coordonnée l est la distance réellement mesurée le long du rayon, puisque le terme radial est $\mathrm{d}l^2$. Elle va de $-\infty$ à $+\infty$: $l > 0$ est un côté du tunnel (univers A), $l < 0$ l'autre (univers B).
— $\Phi(l)$ modifie l'écoulement du temps : c'est l'équivalent du potentiel gravitationnel.
— $\omega(l)$ entraîne les directions φ avec le temps : c'est l'effet d'une rotation du trou de ver.

Conditions pour avoir un tunnel.

— $r(l)$ a un minimum unique $r(0) = \rho$: la *gorge*, partie la plus étroite du tunnel ;
— $r''(0) > 0$ (condition d'*évasement*) : le tunnel s'élargit des deux côtés de la gorge ;
— $|r'| \to 1$ quand $l \to \pm\infty$: loin de la gorge, $r \simeq |l|$ et l'on retrouve l'espace plat.

Origine : conditions posées par Morris et Thorne [9].

La Fig. 5 montre la signification de l, $r(l)$ et ρ sur une coupe du tunnel.

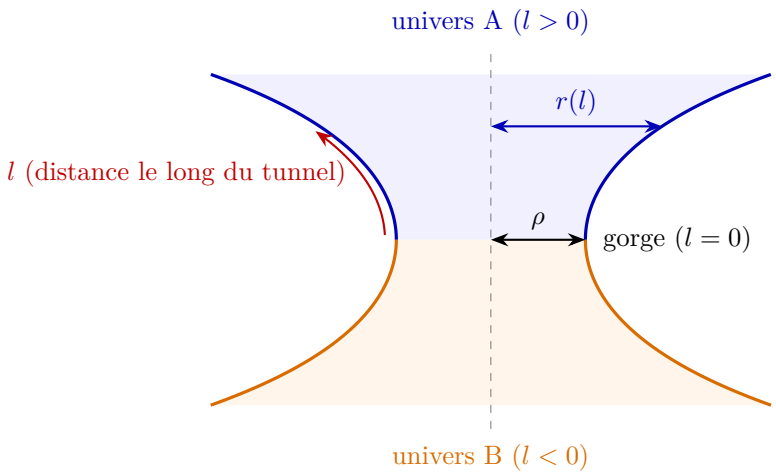


Figure 5 – Coupe du trou de ver d'Ellis représentée dans l'espace usuel. La distance l se mesure le long de la paroi depuis la gorge ; le rayon $r(l)$ est le rayon de la section circulaire à cette distance. Ici $r = \rho\cosh(z/\rho)$ et $l = \rho\sinh(z/\rho)$, ce qui redonne bien $r = \sqrt{\rho^2 + l^2}$. Seule la paroi a un sens physique : l'intérieur et l'extérieur de la figure n'appartiennent pas à l'espace étudié.

3.2 Deux formes de tunnel

Ellis. Le modèle le plus simple, introduit par Ellis [11], est

$$r(l) = \sqrt{\rho^2 + l^2}. \tag{6}$$

On vérifie les trois conditions : $r(0) = \rho$ est le minimum, $r''(0) = 1/\rho > 0$, et $r' = l/r \to \pm 1$.
Origine : calcul direct.

Dneg. Le modèle d'*Interstellar* [10] possède une gorge cylindrique de longueur $2a$:

$$r(l) = \begin{cases} \rho, & |l| \le a, \\ \rho + M\left[x\arctan x - \tfrac{1}{2}\ln(1+x^2)\right], & |l| > a, \end{cases} \qquad x = \frac{2(|l| - a)}{\pi M}. \tag{7}$$

Origine : définition de James *et al.* [10], choisie pour l'image et non dérivée d'une matière.

En dérivant, avec $\mathrm{d}x/\mathrm{d}l = 2/(\pi M)$ pour $l > a$ et $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right] = \arctan x$,

$$r' = \operatorname{sgn}(l)\,\frac{2}{\pi}\arctan x, \qquad r'' = \frac{4}{\pi^2 M}\,\frac{1}{1+x^2} \qquad (|l| > a). \tag{8}$$

Origine : calcul ; le terme $\frac{x}{1+x^2}$ de la dérivée de $x\arctan x$ se compense avec celui du logarithme.

Deux remarques serviront plus loin. D'abord, r' est continu en $|l| = a$ (il vaut 0 des deux côtés), mais r'' saute de 0 à $4/(\pi^2 M)$: la courbure du tunnel change brutalement à cet endroit. Ensuite, pour $x \gg 1$, on a $\arctan x \simeq \pi/2 - 1/x$, d'où $x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) \simeq \frac{\pi}{2}x - 1 - \ln x$, et

$$r(l) \simeq |l| - M\ln|l| + C, \tag{9}$$

avec C constant. Le paramètre M joue donc le rôle d'une masse : la relation entre r et l est celle de la partie spatiale de l'espace-temps de Schwarzschild (Sec. 5.3).
Origine : développement limité.

3.3 Visualiser la géométrie : le plongement

On ne peut pas dessiner un espace courbe à trois dimensions, mais on peut dessiner une tranche : à t fixé et dans le plan $\theta = \pi/2$, la métrique se réduit à $\mathrm{d}l^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2$. On cherche une surface de révolution $z(r)$ de l'espace usuel ayant la même géométrie. Sur une telle surface, $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}z^2 + \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2$; en identifiant avec $\mathrm{d}l^2 = \mathrm{d}z^2 + \mathrm{d}r^2$, il vient

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}l} = \sqrt{1 - r'^2}. \tag{10}$$

Origine : calcul ; méthode classique [9].

La Fig. 6 montre le résultat : deux « entonnoirs » raccordés par la gorge.

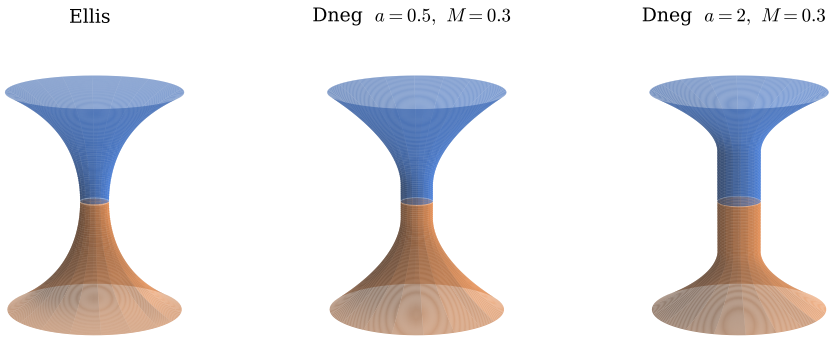


Figure 6 – Diagrammes de plongement : surfaces de révolution qui ont la même géométrie que la tranche équatoriale du trou de ver. Bleu : univers A ($l > 0$) ; orange : univers B ($l < 0$). La gorge de Dneg est un cylindre de longueur $2a$.

3.4 Potentiel et rotation

Nous choisissons

$$\Phi = -\frac{m}{r}, \qquad \omega = \frac{2J}{r^3}. \tag{11}$$

Origine : choix de modélisation, justifié ci-dessous par deux résultats admis.

- Dans un champ de gravité faible, $g_{tt} \simeq -(1 + 2\Phi_\mathrm{N})$, où Φ_N est le potentiel newtonien [1, chap. 6]. Avec $e^{2\Phi} \simeq 1 + 2\Phi$, le choix $\Phi = -m/r$ donne, loin du tunnel, l'attraction d'une masse m.
- Loin d'un corps en rotation de moment cinétique J, les référentiels sont entraînés à la vitesse angulaire $\omega \simeq 2J/r^3$ (effet Lense–Thirring) [1, chap. 14].

Ces choix ne sont pas dérivés d'une matière particulière : ce sont des modèles simples qui reproduisent les bons effets à grande distance.

4 La matière nécessaire

4.1 Densité et pressions

Lemme 1. *Pour $\omega = 0$, la matière qui engendre la métrique* (5) *a, pour un observateur au repos, la densité d'énergie ϱ, la pression radiale p_r et la pression tangentielle p_t :*

$$8\pi\varrho = \frac{1 - r'^2 - 2rr''}{r^2}, \tag{12}$$

$$8\pi p_r = \frac{r'^2 - 1}{r^2} + \frac{2\Phi' r'}{r}, \tag{13}$$

$$8\pi p_t = \frac{r''}{r} + \Phi'' + \Phi'^2 + \frac{\Phi' r'}{r}. \tag{14}$$

Origine : calcul de $G_{\mu\nu}$ à partir de la métrique (annexe A, vérifié avec `sympy`), puis équations d'Einstein (4).

4.2 Le tunnel exige de la matière exotique

Proposition 2. *Pour $\omega = 0$, la condition d'énergie nulle radiale $\varrho + p_r \geq 0$ est violée à la gorge, quel que soit Φ.*

Démonstration. En additionnant (12) et (13), les termes $1 - r'^2$ et $r'^2 - 1$ s'annulent :

$$8\pi(\varrho + p_r) = \frac{2(\Phi' r' - r'')}{r}.$$

À la gorge, $r' = 0$ (c'est un minimum) et $r = \rho$, donc $8\pi(\varrho + p_r) = -2r''(0)/\rho$, qui est strictement négatif par la condition d'évasement $r''(0) > 0$. □

Origine : calcul.

Interprétation : c'est précisément parce que le tunnel s'évase des deux côtés qu'il faut de la matière exotique. Le potentiel Φ ne peut pas l'empêcher, puisqu'il est multiplié par r', nul à la gorge. Ce résultat reste vrai pour des trous de ver qui évoluent dans le temps [13].

Ellis. Avec $\Phi = 0$, $r' = l/r$ et $r'' = \rho^2/r^3$, donc $1 - r'^2 = \rho^2/r^2$ et

$$8\pi\varrho = 8\pi p_r = -\frac{\rho^2}{(\rho^2 + l^2)^2}, \qquad 8\pi p_t = \frac{\rho^2}{(\rho^2 + l^2)^2}. \tag{15}$$

Origine : calcul, par substitution dans (12)–(14).

La densité d'énergie est négative partout.

Dneg. Dans le cylindre, $r' = r'' = 0$ et $r = \rho$: $8\pi\varrho = 1/\rho^2 > 0$ et $\varrho + p_r = 0$. La NEC y est juste satisfaite, et toute la violation se trouve dans les zones de transition $|l| > a$, où $r'' > 0$ (Fig. 7).
Origine : calcul.

4.3 Quelle quantité ?

Pour mesurer « combien » de matière exotique il faut, Visser, Kar et Dadhich [14] proposent d'intégrer la violation sur le volume :

$$I(L) = \int_{|l|<L} (\varrho + p_r)\, \mathrm{d}V. \tag{16}$$

Origine : définition [14].

Avec $\Phi = 0$, $8\pi(\varrho + p_r) = -2r''/r$ et le volume d'une coquille vaut $\mathrm{d}V = 4\pi r^2 \mathrm{d}l$, donc

$$I(L) = \int_{-L}^{L} \frac{-2r''}{8\pi r}\, 4\pi r^2\, \mathrm{d}l = -\int_{-L}^{L} r\, r''\, \mathrm{d}l. \tag{17}$$

Origine : calcul.

- **Ellis :** $r\, r'' = \rho^2/(\rho^2 + l^2)$, et $\int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}l/(\rho^2 + l^2) = \pi/\rho$, d'où $I(\infty) = -\pi\rho$.
- **Dneg :** le cylindre ne contribue pas ($r'' = 0$). Pour $x \gg 1$, (8) donne $r'' \simeq \frac{4}{\pi^2 M} \cdot \frac{\pi^2 M^2}{4(|l|-a)^2} = \frac{M}{(|l|-a)^2}$, et $r \simeq |l|$, d'où $r\, r'' \simeq M/|l|$. Or $\int^L \mathrm{d}l/l = \ln L$: $I(L) \simeq -2M \ln L$ *diverge*. Avec $\Phi = 0$, le modèle Dneg exigerait de la matière exotique jusqu'à l'infini ; c'est un bon modèle visuel, pas un modèle physique.

Origine : calculs.

Ce que I mesure, et ce qu'il ne mesure pas. I quantifie l'ampleur de la violation de la NEC ; ce n'est pas une énergie. L'énergie contenue dans le tunnel est l'intégrale de la seule densité ϱ. Pour Ellis,

$$\int \varrho\, \mathrm{d}V = \int_{\mathbb{R}} \frac{-\rho^2}{8\pi(\rho^2 + l^2)^2}\, 4\pi(\rho^2 + l^2)\, \mathrm{d}l = -\frac{\rho^2}{2} \int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}l}{\rho^2 + l^2} = -\frac{\pi\rho}{2}.$$

En unités SI, on multiplie par $c^2/G = 1{,}35 \times 10^{27}\,\mathrm{kg/m}$: pour un tunnel de $\rho = 1\,\mathrm{m}$, cela correspond à une énergie négative équivalente à $2{,}1 \times 10^{27}\,\mathrm{kg}$, de l'ordre de la masse de Jupiter. Pourtant, en relativité générale, la masse totale n'est pas la somme des densités, car la gravitation contribue elle-même à l'énergie. La masse d'Ellis vue de loin est nulle : pour $|l| \gg \rho$, $r = \sqrt{\rho^2 + l^2} \simeq |l| + \rho^2/(2|l|)$ ne contient pas le terme $-M \ln |l|$ qui signale une masse M (Sec. 3). De loin, le tunnel n'attire donc rien.

Origine : calcul ; la comparaison de forme asymptotique utilise l'équation (9) et le calcul de Schwarzschild de la Sec. 5.3.

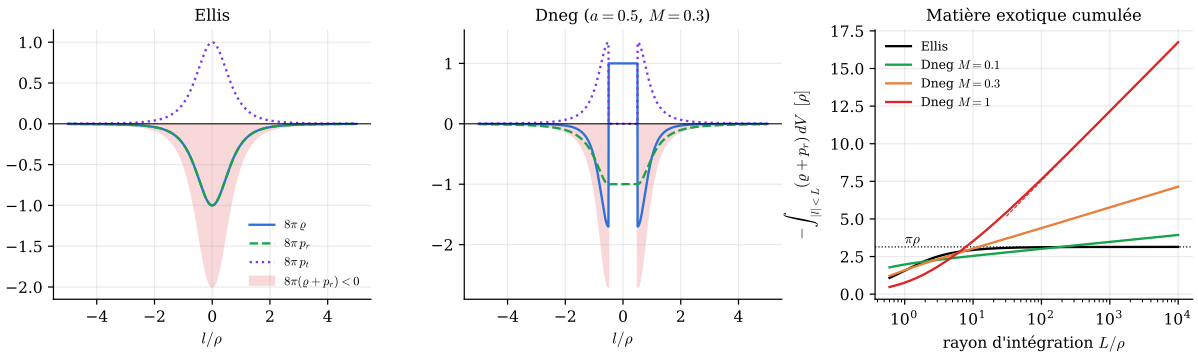


Figure 7 – Gauche et centre : densité ϱ et pressions p_r, p_t (multipliées par 8π) pour Ellis et Dneg ; la zone rouge marque la violation $\varrho + p_r < 0$. Droite : $-I(L)$, matière exotique contenue dans $|l| < L$; elle tend vers $\pi\rho$ pour Ellis et croît en $2M \ln L$ (tirets) pour Dneg.

5 Le trajet de la lumière

5.1 Hamiltonien des rayons lumineux

Lemme 2. *Pour la métrique* (5)*, l'hamiltonien des géodésiques est*

$$H = \frac{1}{2}\left[-e^{-2\Phi}(1-\omega L_z)^2 + p_l^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{L_z^2}{r^2\sin^2\theta}\right], \tag{18}$$

avec $E = -p_t$ fixé à 1 et $L_z = p_\varphi$ constant. Un rayon lumineux vérifie $H = 0$.

Démonstration. Il faut l'inverse $g^{\mu\nu}$ de la métrique. Les coordonnées l et θ sont découplées : $g^{ll} = 1$ et $g^{\theta\theta} = 1/r^2$. Les coordonnées t et φ sont couplées par le terme en ω ; en développant (5), le bloc correspondant est

$$\begin{pmatrix} g_{tt} & g_{t\varphi} \\ g_{t\varphi} & g_{\varphi\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{2\Phi} + \omega^2 r^2\sin^2\theta & -\omega r^2\sin^2\theta \\ -\omega r^2\sin^2\theta & r^2\sin^2\theta \end{pmatrix},$$

de déterminant $-e^{2\Phi}r^2\sin^2\theta$. L'inverse d'une matrice 2×2 donne $g^{tt} = -e^{-2\Phi}$, $g^{t\varphi} = -\omega e^{-2\Phi}$ et $g^{\varphi\varphi} = 1/(r\sin\theta)^2 - \omega^2 e^{-2\Phi}$. Alors

$$g^{\mu\nu}p_\mu p_\nu = -e^{-2\Phi}\left(p_t^2 + 2\omega p_t p_\varphi + \omega^2 p_\varphi^2\right) + p_l^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2\sin^2\theta},$$

et la parenthèse vaut $(p_t + \omega p_\varphi)^2 = (1-\omega L_z)^2$ pour $p_t = -1$. La métrique ne dépend ni de t ni de φ, donc p_t et p_φ sont conservés. Pour la lumière, seule la direction compte, pas l'énergie : on peut fixer $E = 1$. □

Origine : calcul, à partir de la Proposition 1.

5.2 Qui traverse ? Taille apparente du tunnel

Sans rotation ($J = 0$), la symétrie sphérique permet de placer chaque rayon dans le plan $\theta = \pi/2$ ($p_\theta = 0$). On note $b = L_z/E$ le *paramètre d'impact* : c'est la distance à laquelle le rayon passerait du centre s'il n'était pas dévié. La condition $H = 0$ s'écrit alors

$$p_l^2 = e^{-2\Phi} - \frac{b^2}{r^2}. \tag{19}$$

Origine : calcul, en reportant $\omega = 0$ et $p_\theta = 0$ dans (18).

C'est l'analogue exact du problème de Kepler, où l'énergie se partage entre un terme radial et un potentiel effectif centrifuge [4, chap. 2] : ici le terme b^2/r^2 joue le rôle de la barrière centrifuge. Le rayon rebrousse chemin là où $p_l = 0$.

Proposition 3. *Un rayon traverse le tunnel si et seulement si*

$$b < b_c = \min_l r\,e^{-\Phi} = \begin{cases} \rho\,e^{m/\rho}, & m \le \rho, \\ m\,e, & m > \rho. \end{cases} \tag{20}$$

Un observateur immobile en l_c voit alors le tunnel comme un disque de demi-angle α_c, avec

$$\sin\alpha_c = \frac{b_c\,e^{\Phi(l_c)}}{r(l_c)}. \tag{21}$$

Démonstration. D'après (19), p_l s'annule quand $b = r\,e^{-\Phi}$. Le rayon passe de l'autre côté s'il ne rencontre jamais ce point, c'est-à-dire si $b < r\,e^{-\Phi}$ pour tout l, soit $b < \min_l r\,e^{-\Phi}$. Avec $\Phi = -m/r$, on étudie $f(r) = r\,e^{m/r}$ pour $r \geq \rho$: $f'(r) = e^{m/r}(1 - m/r)$ s'annule en $r = m$. Si $m > \rho$, ce point est accessible et c'est le minimum, $f(m) = m\,e$; sinon f est croissante et le minimum est $f(\rho)$.

Pour la taille apparente, l'observateur immobile a pour quadrivitesse $u = e^{-\Phi}\partial_t$ (normalisée car $g_{tt} = -e^{2\Phi}$), donc d'après (3) il mesure l'énergie $E_{\text{loc}} = e^{-\Phi}$. S'il voit le rayon arriver avec un angle α par rapport à la direction du tunnel, les composantes mesurées de l'impulsion sont $p_{\hat{l}} = E_{\text{loc}} \cos\alpha$ et $p_{\hat{\varphi}} = E_{\text{loc}} \sin\alpha$. Or $p_{\hat{\varphi}} = L_z/r = b/r$, d'où $b = r\,e^{-\Phi}\sin\alpha$. Le bord du disque correspond à $b = b_c$. □

Origine : calcul.

La Fig. 8 résume ce raisonnement.

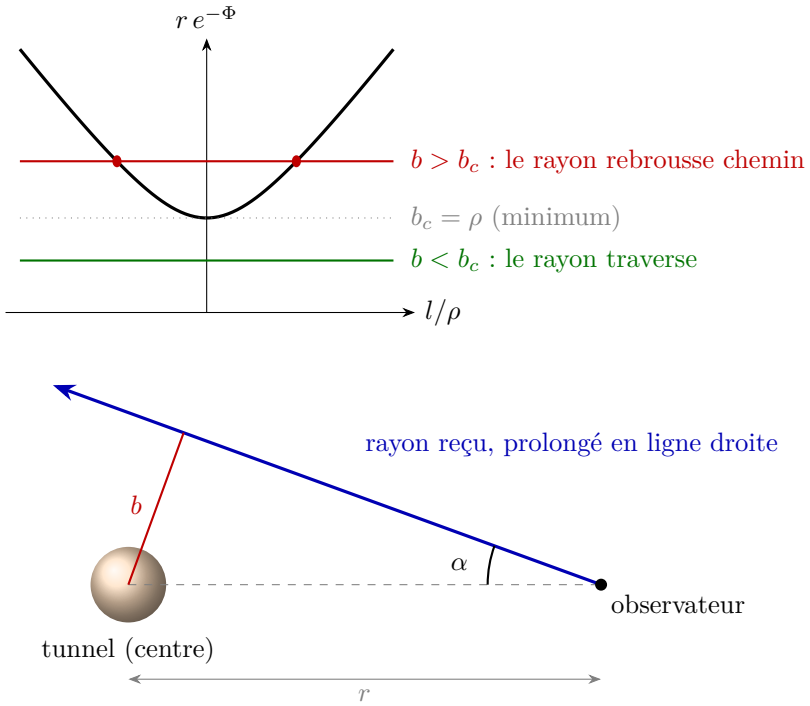


Figure 8 – Haut : un rayon de paramètre d'impact b avance tant que $b < r\,e^{-\Phi}$ (équation (19)). La courbe noire est $r\,e^{-\Phi}$ pour Ellis sans potentiel. Si b est au-dessus de son minimum b_c, le rayon heurte la barrière (points rouges) et repart du même côté ; sinon il passe de l'autre côté. C'est le même raisonnement qu'avec le potentiel effectif d'une orbite képlérienne. Bas : le paramètre d'impact b est la distance à laquelle le rayon passerait du centre s'il allait en ligne droite. Le triangle rectangle donne $b = r\sin\alpha$ (sans potentiel), qui relie b à l'angle de visée α et donc à la taille apparente du tunnel.

Pour $m > \rho$, le minimum est atteint en $r = m$, hors du tunnel : la lumière peut y tourner en orbite instable, comme sur la « sphère de photons » d'un trou noir.

Confrontation aux images. Sans potentiel, $\sin\alpha_c = \rho/r(l_c)$: le tunnel paraît plus grand quand on s'approche. Pour Dneg, la formule prédit $\alpha_c = 7{,}80°$ à $l = 8$, $26{,}2°$ à $l = 2{,}5$, et $90°$ à la gorge, où le tunnel occupe tout le champ avant. La Fig. 9 superpose ces prédictions aux images du simulateur. Pour ne pas se fier à l'œil, nous mesurons aussi le bord automatiquement sur les images (Sec. 8.5) : $7{,}81°$ et $26{,}22°$, soit un écart inférieur à 0,2 pixel.

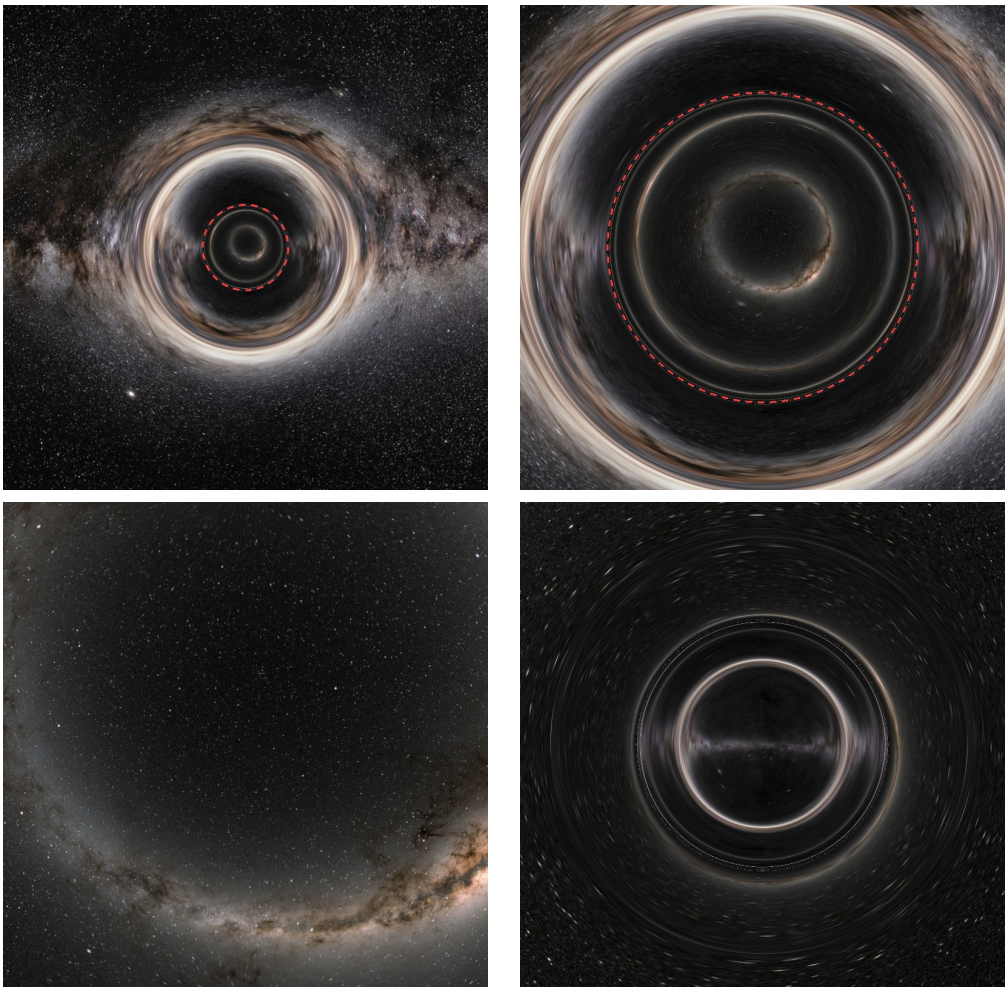


Figure 9 – Traversée du tunnel Dneg, regard vers l'avant à $l = 8$ (haut gauche), $l = 2{,}5$ (haut droite) et $l = 0$ (bas gauche), puis regard vers l'arrière depuis $l = -3$, de l'autre côté (bas droite). Tirets rouges : bord prédit par (21). À la gorge, on ne voit que le ciel de B ; après la traversée, on voit notre ciel à travers le tunnel.

5.3 Déviation de la lumière

Un rayon qui vient de l'infini et y repart balaie un angle total $\Delta\varphi$. En ligne droite, $\Delta\varphi = \pi$; l'écart $\Delta\varphi - \pi$ mesure la déviation.

Proposition 4. *Pour Ellis sans potentiel,*

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 2K(\rho^2/b^2), & b > \rho \text{ (le rayon rebrousse chemin)}, \\ (2b/\rho)\,K(b^2/\rho^2), & b < \rho \text{ (le rayon traverse)}, \end{cases} \tag{22}$$

où $K(k^2) = \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}u\,(1-k^2\sin^2 u)^{-1/2}$ *est l'intégrale elliptique complète de première espèce. Loin du tunnel* ($b \gg \rho$)*,*

$$\Delta\varphi - \pi = \frac{\pi\rho^2}{4b^2} + \frac{9\pi\rho^4}{64b^4} + \dots \tag{23}$$

Origine : calcul en annexe B : changement de variable, puis développement en série. K est une fonction spéciale tabulée, définie par l'intégrale ci-dessus et disponible dans les bibliothèques de calcul.

Quand $b \to \rho$, $K(k^2) \simeq \frac{1}{2}\ln[16/(1-k^2)]$ tend vers l'infini : le rayon fait de plus en plus de tours autour de la gorge avant de repartir. Chaque tour supplémentaire produit une nouvelle image du ciel, plus fine que la précédente : ce sont les anneaux concentriques de la Fig. 1.
Origine : comportement asymptotique de K admis [8, éq. 17.3.26].

Dneg loin du tunnel. D'après (9), la géométrie spatiale de Dneg coïncide au premier ordre en M avec celle de l'espace-temps de Schwarzschild (étoile ou trou noir de masse M). Pour ce dernier, la distance radiale vérifie en effet $\mathrm{d}l = \mathrm{d}r/\sqrt{1-2M/r} \simeq (1+M/r)\mathrm{d}r$, d'où $l \simeq r + M\ln r$, soit $r \simeq l - M\ln l$. Or la déviation de la lumière par une masse, $4M/b$, provient pour moitié de la courbure du temps (g_{tt}) et pour moitié de celle de l'espace [15]. Dneg, sans potentiel, ne possède que la partie spatiale et dévie donc de $2M/b$. La Fig. 17 le confirme numériquement.
Origine : calcul pour la correspondance des géométries ; partage temps/espace admis [15].

Anneaux d'Einstein. Une source placée exactement derrière le tunnel, dans l'univers A, est vue comme un anneau : par symétrie, tous les rayons déviés du même angle arrivent sur elle. Le rayon angulaire α_E de l'anneau est l'angle de visée pour lequel la direction finale du rayon est exactement opposée à l'observateur. Nous le calculons en intégrant numériquement les rayons et en cherchant la racine de cette condition : depuis $l = 8$, $\alpha_E = 13{,}98°$ pour Ellis et 17,87° pour Dneg. La grille de test de la Fig. 10 contient un repère magenta placé exactement derrière le tunnel. Le rayon médian des pixels magenta, mesuré automatiquement, vaut 14,06° et 17,97°, soit un écart inférieur à un pixel (Sec. 8.5). L'anneau de Dneg est plus grand, car le terme de masse M dévie davantage la lumière.
Origine : calcul numérique (script `annotations_rapport.py`) ; mesure par `mesures_images.py`.

5.4 Décalage de couleur et aberration

La lumière qui arrive à l'observateur n'a pas la même fréquence qu'à son émission. On note $g = \nu_{\text{obs}}/\nu_{\text{ém}}$ ce rapport : $g > 1$ décale vers le bleu, $g < 1$ vers le rouge.

Proposition 5. *Pour une caméra qui se déplace à la vitesse* $\boldsymbol{\beta}$ *par rapport à l'observateur local de référence (défini dans la démonstration), et qui regarde dans la direction* $\mathbf{n}'$*, la lumière d'une étoile lointaine immobile arrive avec*

$$g = \frac{e^{-\Phi}(1-\omega L_z)}{\gamma(1-\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{n}')}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}. \tag{24}$$

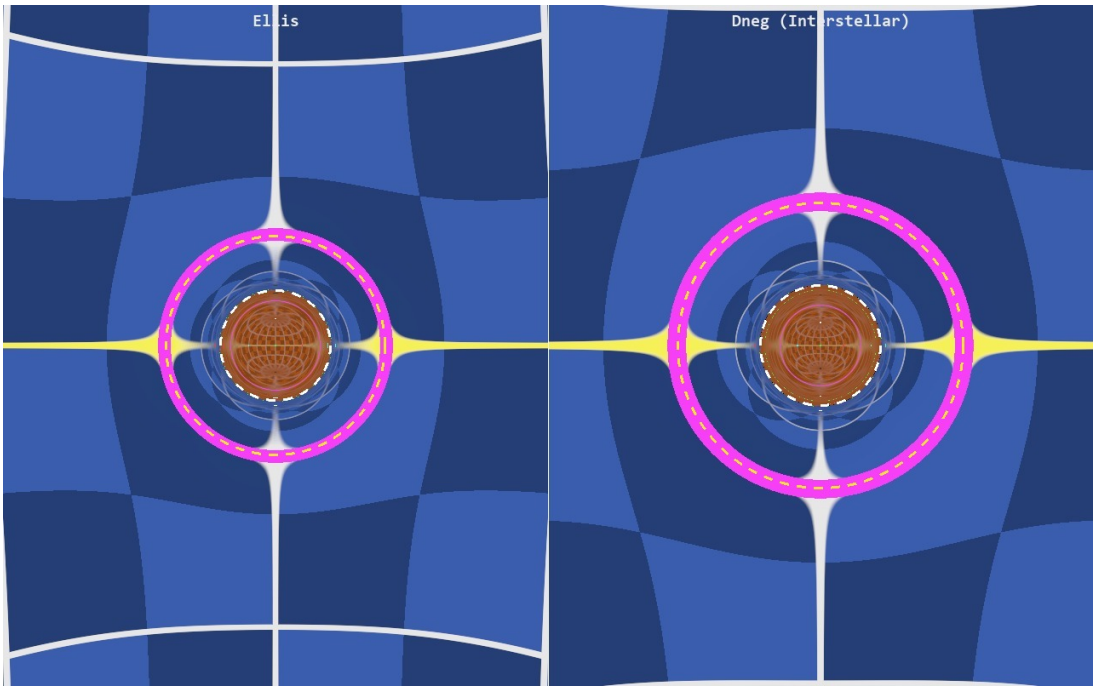


Figure 10 – Ellis (gauche) et Dneg (droite) vus depuis $l = 8$ avec une grille de test (bleu : ciel de A ; orange : ciel de B). L'anneau magenta est l'image d'un repère placé exactement derrière le tunnel. Tirets blancs : bord du tunnel prédit par (21) (7,13° et 7,80°) ; tirets jaunes : anneau d'Einstein prédit (13,98° et 17,87°).

Démonstration. L'étoile, immobile à l'infini où $\Phi = 0$ et $\omega = 0$, émet le photon avec l'énergie $E = -p_t = 1$. Près du tunnel, on prend comme observateur de référence celui qui tourne exactement avec l'entraînement, de quadrivitesse $u = e^{-\Phi}(\partial_t + \omega\partial_\varphi)$; on l'appelle ZAMO (*zero angular momentum observer*). Elle est bien normalisée : en développant (5), $g(\partial_t+\omega\partial_\varphi, \partial_t+\omega\partial_\varphi) = -e^{2\Phi}$. D'après (3), ce ZAMO mesure l'énergie $E_z = -(p_t+\omega p_\varphi)e^{-\Phi} = e^{-\Phi}(1-\omega L_z)$: c'est le décalage gravitationnel. La caméra se déplace à la vitesse $\boldsymbol{\beta}$ par rapport au ZAMO, et la transformation de Lorentz entre les deux référentiels donne l'effet Doppler relativiste $E_z = \gamma E'(1 - \boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{n}')$, où E' est l'énergie mesurée par la caméra et où le photon se propage selon $-\mathbf{n}'$. Le rapport cherché est $g = E'/E$. □

Origine : calcul ; effet Doppler relativiste admis [1, chap. 5].

La même transformation de Lorentz modifie la direction apparente des objets : c'est l'*aberration*. Un objet vu sous l'angle θ par un observateur immobile est vu sous l'angle θ' par un observateur qui se déplace à la vitesse β vers lui, avec

$$\tan\frac{\theta'}{2} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\,\tan\frac{\theta}{2}. \tag{25}$$

Origine : formule d'aberration relativiste admise [1, chap. 4–5].

Confrontation aux images. Le tunnel, vu sous 7,80° au repos, doit paraître sous 3,90° à $\beta = 0{,}6$ et 1,79° à $\beta = 0{,}9$ d'après (25). Sur les images, la mesure automatique donne 3,92° et 1,79° (Sec. 8.5) ; l'effet Doppler y bleuit le ciel vers l'avant. Sur la carte de g, la courbe où $g = \sqrt{2}$ est prédite par (24) à 43,6° de l'axe, soit un cercle de 496,9 pixels de rayon ; elle coïncide visuellement avec la ligne de niveau calculée par le simulateur (cette vérification n'est pas chiffrée).

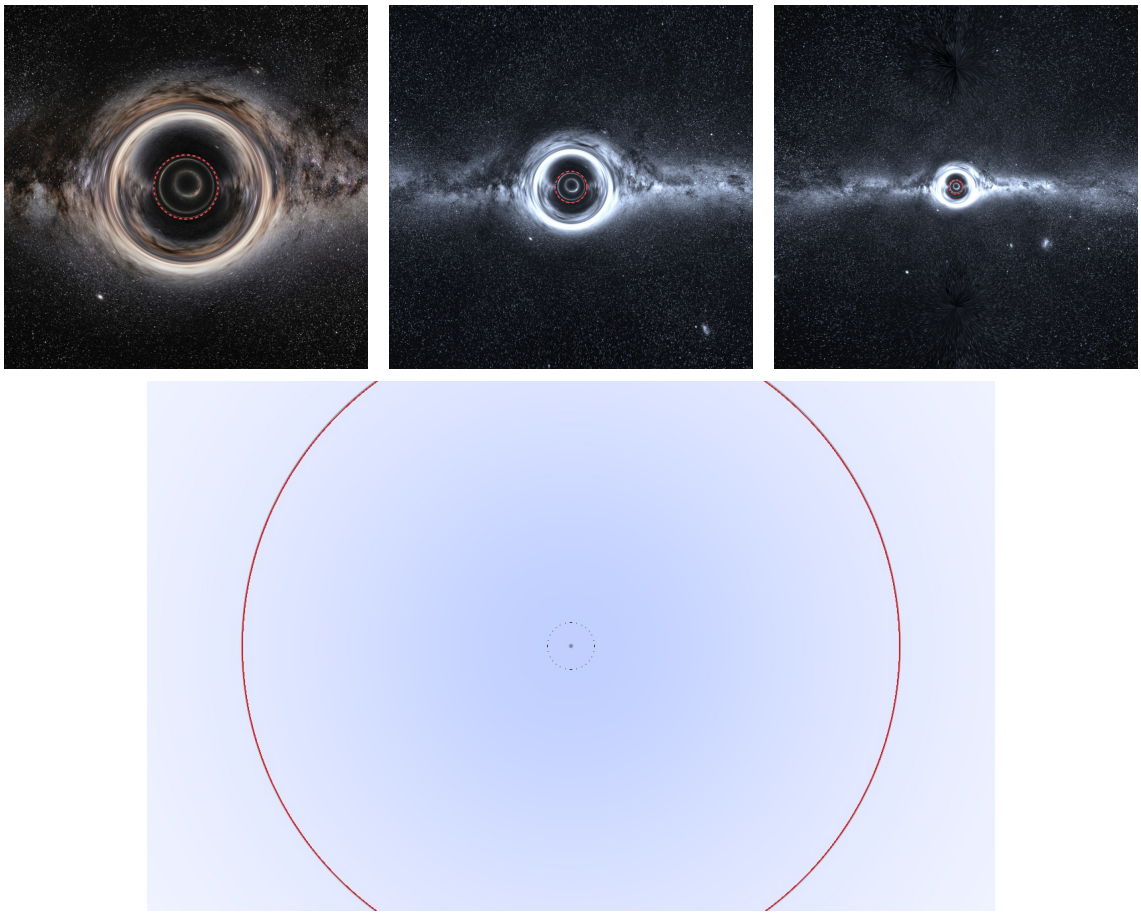


Figure 11 – Haut : caméra fonçant vers le tunnel à $\beta = 0$, 0,6 et 0,9 ; tirets rouges : bord prédit par (25). Bas : facteur g à $\beta = 0{,}6$ (blanc : $g = 1$; bleu : $g > 1$; une ligne tous les facteurs $\sqrt{2}$) ; cercle rouge : courbe $g = \sqrt{2}$ prédite.

5.5 Orbites circulaires et disque de gaz

Proposition 6. *Dans le plan équatorial, une orbite circulaire de vitesse angulaire* $\Omega = \mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t$ *vérifie*

$$\partial_r g_{tt} + 2\Omega\,\partial_r g_{t\varphi} + \Omega^2\,\partial_r g_{\varphi\varphi} = 0, \quad \textit{soit} \quad \Omega_\pm = \frac{-\partial_r g_{t\varphi} \pm \sqrt{(\partial_r g_{t\varphi})^2 - \partial_r g_{tt}\,\partial_r g_{\varphi\varphi}}}{\partial_r g_{\varphi\varphi}}. \tag{26}$$

Sans rotation, la vitesse mesurée par un observateur immobile vaut $v = \sqrt{m/r}$*, et les orbites ne sont stables que pour* $r > 2m$*.*

Démonstration. On applique Euler–Lagrange à $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(g_{tt}\dot{t}^2 + 2g_{t\varphi}\dot{t}\dot{\varphi} + g_{\varphi\varphi}\dot{\varphi}^2 + \dot{l}^2)$ pour la coordonnée l : $\ddot{l} = \frac{1}{2}(\partial_l g_{tt}\dot{t}^2 + 2\partial_l g_{t\varphi}\dot{t}\dot{\varphi} + \partial_l g_{\varphi\varphi}\dot{\varphi}^2)$. Pour une orbite circulaire, l reste constant, donc $\ddot{l} = 0$; en divisant par $\dot{t}^2$ et en posant $\Omega = \dot{\varphi}/\dot{t}$, on obtient l'équation de gauche. Comme Φ et ω ne dépendent que de r, on peut remplacer ∂_l par $r'\,\partial_r$ et simplifier par r'. C'est une équation du second degré en Ω.

Sans rotation, $g_{t\varphi} = 0$, $g_{tt} = -e^{2\Phi}$ et $g_{\varphi\varphi} = r^2$, d'où $\Omega^2 = 2\Phi_{,r}e^{2\Phi}/(2r)$. La vitesse mesurée par l'observateur immobile est la distance parcourue, $r\,\mathrm{d}\varphi$, divisée par son temps propre, $e^{\Phi}\mathrm{d}t$: $v = r\Omega e^{-\Phi}$, d'où $v^2 = r\Phi_{,r} = m/r$. C'est la loi de Kepler $v^2 = GM/r$ des orbites circulaires [4, chap. 2].

Pour la stabilité, on calcule le moment cinétique par unité de masse, $L = g_{\varphi\varphi}\dot{\varphi} = rv\gamma$, soit $L = \sqrt{m}\,r/\sqrt{r-m}$, et sa dérivée $\mathrm{d}L/\mathrm{d}r = \sqrt{m}\,(r-2m)/[2(r-m)^{3/2}]$. Une orbite circulaire est stable si et seulement si $\mathrm{d}L/\mathrm{d}r > 0$, c'est-à-dire si une orbite légèrement plus large demande plus de moment cinétique. □

Origine : calcul ; critère de stabilité admis [16], analogue au minimum du potentiel effectif en mécanique orbitale.

La dernière orbite stable, ou ISCO (*innermost stable circular orbit*), est donc en $r = 2m$. Sans potentiel, $m = 0$ donne $\Omega = 0$: aucune orbite n'existe et le tunnel ne peut retenir aucun disque de gaz. Avec rotation, le calcul numérique de (26) montre que l'ISCO des orbites tournant dans le même sens que le trou de ver se rapproche de la gorge, comme pour un trou noir en rotation (Fig. 12).

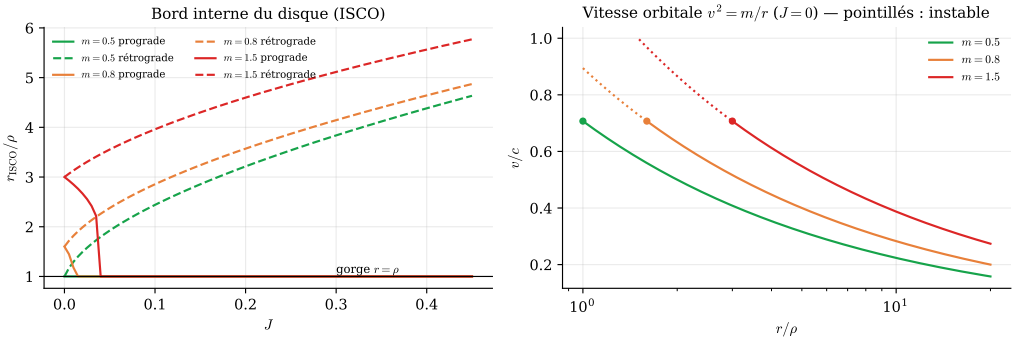


Figure 12 – Gauche : rayon de l'ISCO en fonction de la rotation J, pour les orbites dans le sens de la rotation (trait plein) et en sens inverse (tirets). Droite : vitesse orbitale sans rotation ; pointillés : orbites instables ($r < 2m$).

Modèle de disque. Nous plaçons un disque de gaz mince et opaque entre l'ISCO et quatre fois ce rayon, dont le gaz suit les orbites (26). Chaque élément rayonne comme un corps noir, avec la température d'un disque d'accrétion standard [17], [6, chap. 5] :

$$T \propto \left[r^{-3}\left(1 - \sqrt{r_{\mathrm{ISCO}}/r}\right)\right]^{1/4}. \tag{27}$$

Origine : profil admis [17]. Épaisseur, opacité, rayon externe et température maximale sont des hypothèses.

Ce profil a été établi pour la gravitation newtonienne, et nous l'appliquons tel quel dans un champ fort : c'est une approximation. Le modèle ne dit pas non plus d'où vient le gaz ni ce qu'il devient. Autour d'un trou noir, le gaz qui franchit l'ISCO disparaît sous l'horizon ; ici, il tomberait vers la gorge et passerait dans l'univers B. Le disque sert donc à montrer les effets de lentille et de décalage sur une source réaliste, pas à décrire un objet astrophysique plausible.

Avec $x = r/r_{\mathrm{ISCO}}$, la fonction $x^{-3}(1 - x^{-1/2})$ a pour dérivée $-3x^{-4} + \frac{7}{2}x^{-9/2}$, qui s'annule pour $\sqrt{x} = 7/6$: la température est maximale en $r = \frac{49}{36} r_{\mathrm{ISCO}}$, où nous fixons $T_{\max} = 7000\,\mathrm{K}$. *Origine :* calcul.

Pour la couleur observée, on utilise que la quantité I_ν/ν^3 (intensité divisée par le cube de la fréquence) se conserve le long d'un rayon [5, chap. 4]. L'intensité reçue à la fréquence ν vaut donc $g^3 B_\nu(\nu/g; T)$, où $B_\nu(\nu; T) = \frac{2h\nu^3/c^2}{e^{h\nu/kT}-1}$ est la loi de Planck. En remplaçant, $g^3 \frac{2h(\nu/g)^3/c^2}{e^{h\nu/(gkT)}-1} = B_\nu(\nu; gT)$: un corps noir de température T est vu comme un corps noir de température gT. *Origine :* invariance admise [5] ; la conséquence est un calcul.

Confrontation aux images. La Fig. 13 montre le disque pour $m = 0{,}8$: son bord interne est en $r = 1{,}6\rho$, comme prévu par $r_{\mathrm{ISCO}} = 2m$. La carte de g illustre (24) appliqué au gaz : le côté gauche, qui vient vers nous, est décalé vers le bleu par l'effet Doppler ; le côté droit, qui s'éloigne, est décalé vers le rouge, et la lumière émise près du tunnel est de plus rougie par le facteur gravitationnel $e^{\Phi} < 1$. Au-dessus du tunnel apparaît la face arrière du disque, rabattue vers nous par la déviation de la lumière.

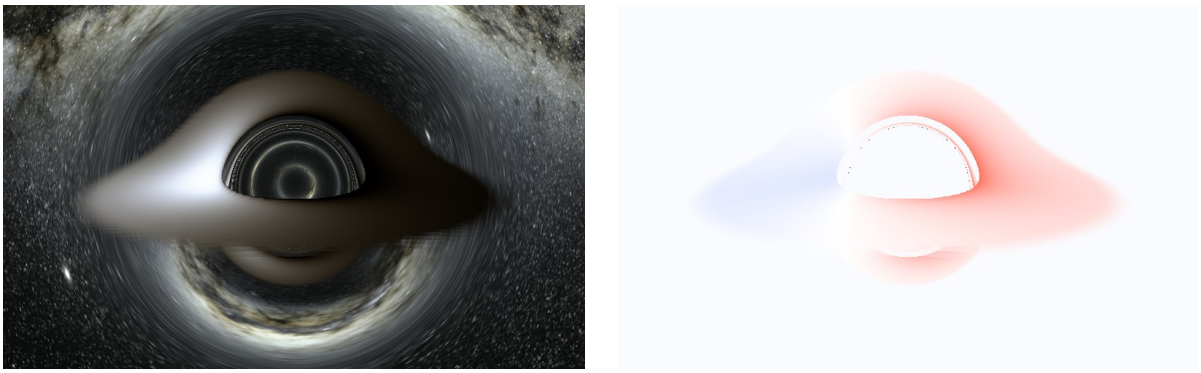


Figure 13 – Disque de gaz autour de Dneg pour $m = 0{,}8$, sans rotation. Gauche : couleurs de corps noir décalées. Droite : facteur g (même échelle que la Fig. 11).

6 Peut-on traverser ? Forces de marée

Un voyageur qui franchit le tunnel n'est pas un point : sa tête et ses pieds ne subissent pas exactement la même gravité. Cette différence est la *force de marée*, celle qui étire les océans terrestres ou qui, en mécanique spatiale, stabilise l'attitude d'un satellite par gradient de gravité. Morris et Thorne en ont fait une contrainte d'ingénierie : l'accélération différentielle sur un corps de taille $\xi = 2\,\mathrm{m}$ ne doit pas dépasser l'accélération de la pesanteur terrestre $g_\oplus = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ [9]. Nous refaisons ce calcul.

6.1 Accélération de marée

Deux corps voisins en chute libre, séparés par un petit vecteur ξ, s'écartent avec l'accélération relative

$$\Delta a_{\hat{j}} = -c^2\, R_{\hat{j}\hat{0}\hat{k}\hat{0}}\, \xi^{\hat{k}}, \tag{28}$$

mesurée dans le repère de l'un d'eux, où R est le tenseur de courbure de Riemann (annexe A). C'est l'équation de déviation géodésique. Dans la limite newtonienne, elle redonne $\Delta a_j = -(\partial^2 \Phi_{\mathrm{N}}/\partial x^j \partial x^k)\, \xi^k$, c'est-à-dire le gradient de gravité.
Origine : résultat admis [2, chap. 3], [1, chap. 21].

Dans le repère de l'observateur immobile ($\omega = 0$), les composantes utiles du tenseur de Riemann sont (annexe A) :

$$R_{\hat{r}\hat{t}\hat{r}\hat{t}} = \Phi'' + \Phi'^2, \qquad R_{\hat{\theta}\hat{t}\hat{\theta}\hat{t}} = \frac{\Phi' r'}{r}, \qquad R_{\hat{\theta}\hat{r}\hat{\theta}\hat{r}} = -\frac{r''}{r}. \tag{29}$$

Proposition 7. *Pour un voyageur qui traverse radialement à la vitesse v (mesurée par les observateurs immobiles), l'accélération de marée a pour composantes*

$$\Delta a_{\text{radiale}} = -c^2(\Phi'' + \Phi'^2)\, \xi, \qquad \Delta a_{\text{latérale}} = \gamma^2 \left(v^2 \frac{r''}{r} - c^2 \frac{\Phi' r'}{r} \right) \xi. \tag{30}$$

Démonstration. Le repère du voyageur se déduit de celui de l'observateur immobile par une transformation de Lorentz le long de l : son axe de temps est $e_{\hat{0}'} = \gamma(e_{\hat{t}} + \beta e_{\hat{r}})$, son axe radial $e_{\hat{1}'} = \gamma(e_{\hat{r}} + \beta e_{\hat{t}})$, et ses axes latéraux sont inchangés ($\beta = v/c$). Le tenseur de Riemann est linéaire par rapport à chacun de ses quatre arguments ; on développe donc $R(e_{\hat{\theta}}, e_{\hat{0}'}, e_{\hat{\theta}}, e_{\hat{0}'}) = \gamma^2(R_{\hat{\theta}\hat{t}\hat{\theta}\hat{t}} + 2\beta R_{\hat{\theta}\hat{t}\hat{\theta}\hat{r}} + \beta^2 R_{\hat{\theta}\hat{r}\hat{\theta}\hat{r}})$. Le terme croisé est nul, car seules les composantes de la forme (29) sont non nulles. Avec (29) et (28), on obtient la composante latérale. Pour la composante radiale, R ne dépend que du plan formé par $e_{\hat{0}'}$ et $e_{\hat{1}'}$. Or ce plan est celui de $e_{\hat{t}}$ et $e_{\hat{r}}$, avec la même aire orientée, puisque $\gamma^2(1-\beta^2) = 1$: $R_{\hat{1}'\hat{0}'\hat{1}'\hat{0}'} = R_{\hat{r}\hat{t}\hat{r}\hat{t}}$, indépendamment de la vitesse. □

Origine : calcul ; c'est le calcul de Morris et Thorne [9], refait avec nos notations.

À la gorge, $r' = 0$ et, avec $\Phi = -m/r$, $\Phi' = mr'/r^2 = 0$ et $\Phi'' = m\, r''(0)/\rho^2$. Il reste

$$|\Delta a_{\text{latérale}}| = \gamma^2 v^2\, \frac{r''(0)}{\rho}\, \xi, \qquad |\Delta a_{\text{radiale}}| = c^2\, \frac{m\, r''(0)}{\rho^2}\, \xi. \tag{31}$$

Origine : calcul.

6.2 Conséquences

Sans potentiel : il suffit d'aller lentement. Pour Ellis, $r''(0)/\rho = 1/\rho^2$, et le critère $|\Delta a| \leq g_\oplus$ impose

$$\gamma v \leq \rho \sqrt{g_\oplus/\xi} \approx 2{,}2\,\mathrm{s}^{-1} \times \rho. \tag{32}$$

Un tunnel d'un mètre se traverse donc à 2,2 m/s, un tunnel d'un kilomètre à 2,2 km/s ; il faut un rayon de l'ordre de 10^8 m pour atteindre des vitesses relativistes (Fig. 14). Sans potentiel, les observateurs immobiles sont eux-mêmes en chute libre, car leur accélération $c^2\Phi'$ est nulle : on traverse à vitesse constante, moteurs coupés. Le temps propre pour parcourir la zone $|l| < 2\rho$ vaut alors $\Delta\tau = 4\rho/(\gamma v)$, puisque l est une distance propre et que $\mathrm{d}l/\mathrm{d}\tau = \gamma v$. À la vitesse maximale, $\Delta\tau = 4\sqrt{\xi/g_\oplus} \approx 1{,}8\,\mathrm{s}$, quel que soit ρ.
Origine : calcul ; accélération des observateurs immobiles $c^2\Phi'$ admise [9].

Pour Dneg, la marée latérale est nulle dans le cylindre, puis apparaît brutalement en $|l| = a$, où r'' saute (Fig. 14, gauche) : le voyageur subirait une variation instantanée de contrainte, que les autres modèles n'ont pas.

Avec potentiel : la marée radiale est rédhibitoire. La composante radiale ne dépend pas de la vitesse : on ne peut pas la réduire en ralentissant. Pour Ellis, le critère donne $m/\rho \leq g_\oplus \rho^2/(c^2\xi)$. Le facteur c^2 la rend énorme : pour un tunnel d'un kilomètre, il faudrait $m/\rho < 6 \times 10^{-11}$. La configuration $m = 0{,}8\rho$ utilisée pour le disque n'est supportable que si $\rho \geq c\sqrt{0{,}8\,\xi/g_\oplus} \approx 1{,}2\times10^5$ km, environ le tiers de la distance Terre–Lune. Un trou de ver traversable par un humain doit donc avoir un potentiel quasi nul à la gorge, ce qui interdit d'y faire orbiter un disque de gaz.
Origine : calcul, à partir de (31).

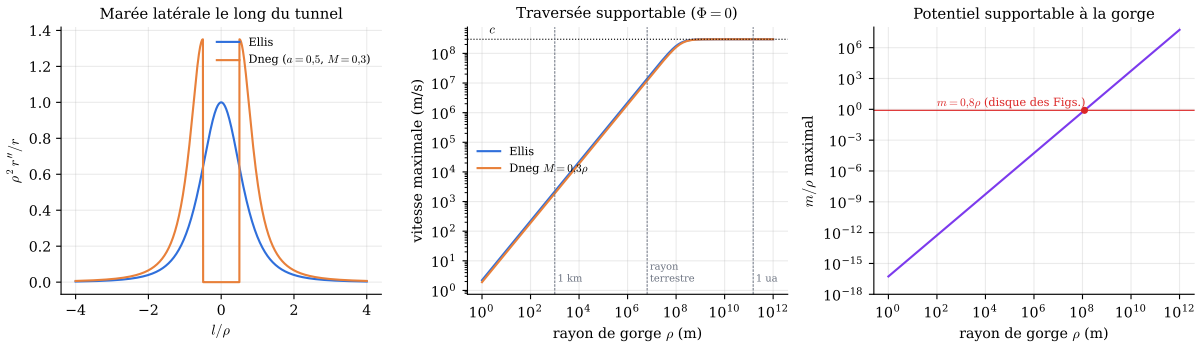


Figure 14 – Forces de marée, avec le critère de Morris et Thorne ($|\Delta a| \leq g_\oplus$ sur $\xi = 2\,\mathrm{m}$). Gauche : facteur de marée latérale r''/r le long du tunnel ; il saute en $|l| = a$ pour Dneg. Centre : vitesse maximale de traversée sans potentiel, en fonction du rayon de gorge. Droite : potentiel m/ρ maximal toléré à la gorge ; le point rouge marque la configuration $m = 0{,}8\rho$ des Figs. 12 et 13.

7 Méthode numérique

7.1 Principe

Pour fabriquer une image, on remonte le trajet de la lumière : pour chaque pixel, on part de la caméra dans la direction correspondante, on intègre les équations de Hamilton du rayon jusqu'à ce qu'il s'éloigne à grande distance, et on lit la couleur du ciel dans la direction finale, du côté A ou B selon le signe de l. Le calcul est fait sur la carte graphique, qui traite tous les pixels en parallèle : environ un million de rayons par image (1280×800). Sur l'ordinateur de l'auteur, on obtient 30 à 45 images par seconde. Cette valeur dépend de la carte graphique et de son état : elle est tombée à 14–17 images par seconde en mode d'économie d'énergie.

7.2 Éviter la singularité des coordonnées sphériques

En coordonnées sphériques, le terme $L_z^2/(r^2 \sin^2\theta)$ de (18) devient infini sur l'axe $\theta = 0$. Ce n'est pas un phénomène physique, mais un défaut des coordonnées, exactement comme le blocage de cardan (*gimbal lock*) des angles d'Euler en contrôle d'attitude (Fig. 15). Sans rotation, on évite l'axe en choisissant pour chaque rayon un axe polaire perpendiculaire à son plan ; avec rotation, l'axe est imposé, et les rayons qui passent près de lui sont mal intégrés.

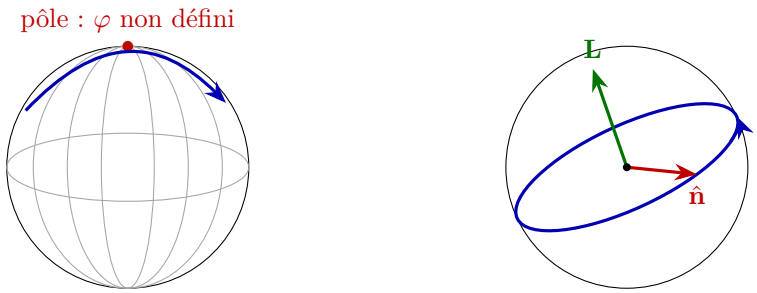


Figure 15 – Pourquoi changer de variables. Gauche : en coordonnées sphériques, tous les méridiens se rejoignent au pôle, où l'angle φ n'est plus défini ; un rayon qui passe près de l'axe voit φ varier très vite, et les équations contiennent $1/\sin\theta$. C'est le blocage de cardan des angles d'Euler. Droite : on décrit plutôt la position par le vecteur unitaire $\hat{\mathbf{n}}$ et le plan du mouvement par le moment cinétique $\mathbf{L}$; sans rotation du trou de ver, $\hat{\mathbf{n}}$ tourne simplement autour de $\mathbf{L}$, sans singularité.

Comme on remplace les angles d'Euler par un quaternion, nous remplaçons les angles par des vecteurs : la direction $\hat{\mathbf{n}}$ du point vu depuis le centre (vecteur unitaire) et le vecteur moment cinétique $\mathbf{L}$, avec $|\mathbf{L}|^2 = p_\theta^2 + L_z^2/\sin^2\theta$ et $L_z = \mathbf{L}\cdot\hat{\mathbf{s}}$, où $\hat{\mathbf{s}}$ est l'axe de rotation.

Proposition 8. *Les équations du rayon deviennent*

$$\dot{l} = p_l, \tag{33}$$

$$\dot{p}_l = -\Phi' e^{-2\Phi} w^2 - \omega' L_z e^{-2\Phi} w + \frac{r'|\mathbf{L}|^2}{r^3}, \tag{34}$$

$$\dot{\hat{\mathbf{n}}} = \frac{\mathbf{L}\times\hat{\mathbf{n}}}{r^2} + \kappa\,\hat{\mathbf{s}}\times\hat{\mathbf{n}}, \qquad \dot{\mathbf{L}} = \kappa\,\hat{\mathbf{s}}\times\mathbf{L}, \tag{35}$$

avec $w = 1 - \omega L_z$ *et* $\kappa = \omega e^{-2\Phi} w$. *Elles ne comportent aucune division par* $\sin\theta$.

Origine : calcul en annexe C.

L'interprétation est simple. Sans rotation ($\kappa = 0$), $\mathbf{L}$ est constant et $\hat{\mathbf{n}}$ tourne autour de lui à la vitesse angulaire $|\mathbf{L}|/r^2$: le rayon reste dans un plan fixe perpendiculaire à $\mathbf{L}$, comme une orbite képlérienne. La rotation ajoute une rotation d'ensemble autour de l'axe $\hat{\mathbf{s}}$, à la vitesse κ, qui entraîne à la fois la position et le plan du rayon : c'est l'entraînement des référentiels.

7.3 Algorithme

Pour chaque pixel :

1. on calcule la direction de visée, puis on lui applique l'aberration et l'effet Doppler si la caméra se déplace ;
2. on calcule les conditions initiales $(l, p_l, \hat{\mathbf{n}}, \mathbf{L})$ du rayon (annexe D) ;
3. on intègre (33)–(35) par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4 (RK4), à rebours dans le temps. On part de l'impulsion réelle du photon qui arrive : avec rotation, parcourir le trajet à l'envers ne revient pas au même que lancer un photon dans l'autre sens ;
4. le pas est proportionnel à la distance, $h = -0{,}04\,r(l)$: fin près du tunnel, large au loin ;
5. pour Dneg, si un pas doit franchir $|l| = a$, on le raccourcit pour s'arrêter exactement sur cette limite (justification ci-dessous) ;
6. on s'arrête quand le rayon s'éloigne au-delà de $|l| = \max(400\rho, 4|l_c|)$. Il lui reste alors à parcourir une ligne droite, qui tourne encore de l'angle α entre sa direction et la direction radiale, avec $\tan\alpha = |\mathbf{L}|/(r|p_l|)$. On lit le ciel dans cette direction corrigée ;

7. si le rayon traverse le plan du disque dans l'anneau où il existe, on ajoute son émission.

Origine : méthode RK4 admise [7] ; la correction finale est de la géométrie plane.

La correction finale de l'étape 6 est illustrée par la Fig. 16.

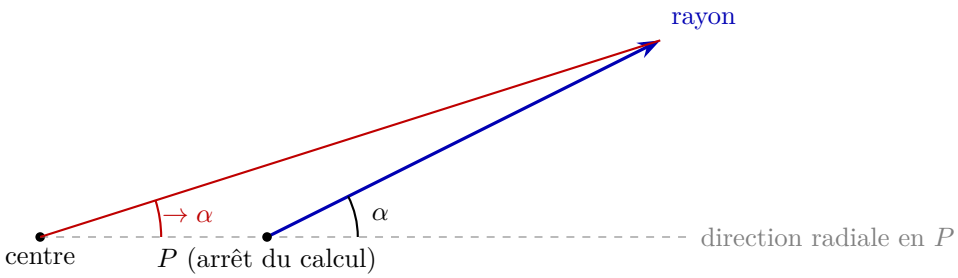


Figure 16 – Fin du calcul d'un rayon. Loin du tunnel, le rayon est une droite. Au point P où l'on arrête l'intégration, sa direction fait un angle α avec la direction radiale. Vue depuis le centre, la position du rayon tourne encore (angle rouge) et tend vers α quand le rayon part à l'infini : c'est la correction ajoutée à la direction finale, avec $\tan\alpha = |\mathbf{L}|/(r|p_l|)$, rapport des composantes tangentielle et radiale de l'impulsion.

Pourquoi s'arrêter sur $|l| = a$. La méthode RK4 commet une erreur de l'ordre de h^5 par pas, donc de l'ordre de h^4 sur tout le trajet, à condition que les fonctions intégrées soient suffisamment dérivables. Pour Dneg, r'' saute en $|l| = a$: un pas qui chevauche ce saut commet une erreur de l'ordre de h^2. Comme cela n'arrive qu'un nombre fini de fois, l'erreur totale devient de l'ordre de h^2. En arrêtant le pas sur la limite, chaque pas reste d'un seul côté du saut, et l'on retrouve l'ordre 4.

Origine : raisonnement sur le développement de Taylor qui fonde RK4 [7] ; confirmé en Sec. 8.

Références de calcul. Pour valider le simulateur, nous disposons de deux autres codes : un intégrateur à pas adaptatif de haute précision (`scipy`, tolérance relative 10^{-9}), et une copie ligne à ligne du code de la carte graphique, en Python, qui peut tourner en double précision ou dans la simple précision de la carte graphique.

8 Validation du simulateur

8.1 Déviation : comparaison à la solution exacte

La Fig. 17 compare la déviation calculée numériquement à la formule exacte (22). L'écart maximal est de $1{,}5 \times 10^{-8}$ rad dès que b s'écarte de plus de 3 % de ρ. Près de $b = \rho$, la déviation devient infinie et aucun calcul ne peut être exact. Loin du tunnel, les déviations suivent $\pi\rho^2/4b^2$ pour Ellis et $2M/b$ pour Dneg.

8.2 Convergence : la précision dépend-elle du pas ?

Une méthode d'ordre p a une erreur proportionnelle à h^p : en coordonnées logarithmiques, l'erreur en fonction du pas est une droite de pente p. On trace 300 rayons autour du tunnel depuis $l = 8$, pour plusieurs pas, et on compare leur direction finale à un calcul de référence avec un pas 16 fois plus fin. L'échelle pertinente est la taille d'un pixel, $75°/800 = 5{,}6'$ (minutes d'arc).

La Fig. 18 montre qu'Ellis converge bien avec une pente 4. Pour Dneg, sans l'arrêt sur $|l| = a$, la pente tombe à environ 2, comme prévu ; avec l'arrêt, l'erreur du 95e centile est divisée par 100 (Tab. 1).

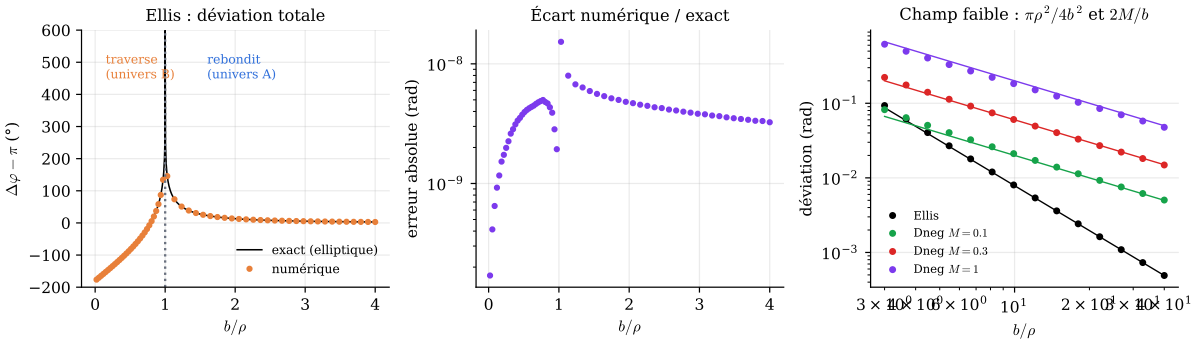


Figure 17 – Gauche : déviation totale d'Ellis, calculée (points) et exacte (22) (trait). Centre : écart entre les deux. Droite : loin du tunnel, comparaison aux formules $\pi\rho^2/4b^2$ et $2M/b$.

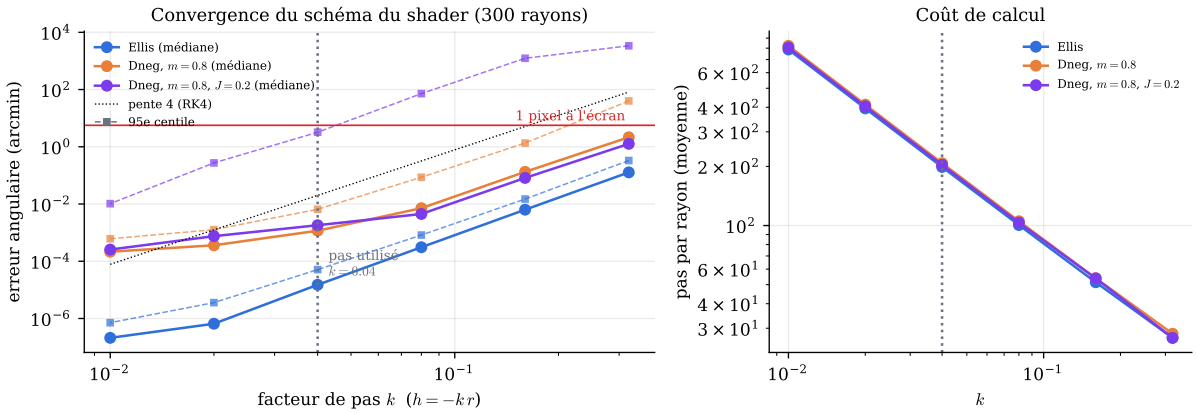


Figure 18 – Erreur sur la direction d'arrivée en fonction du facteur de pas k (ronds : médiane ; carrés : 95 % des rayons ont une erreur inférieure), et nombre moyen de pas par rayon.

Table 1 – Précision du simulateur au pas utilisé ($k = 0{,}04$), sur 300 rayons. « Pas aligné » : arrêt du pas sur $|l| = a$. Erreurs en minutes d'arc ; un pixel vaut 5,6′. La dernière colonne mesure l'écart à la contrainte $H = 0$ (Sec. 8.3).

Cas	médiane	95 %	> 1 pixel	$\max\lvert H\rvert$
Ellis	$1{,}5 \times 10^{-5}$	$5{,}1 \times 10^{-5}$	0	—
Dneg, $m = 0{,}8$, pas fixe	$1{,}6 \times 10^{-3}$	0,77	0	$1{,}5 \times 10^{-3}$
Dneg, $m = 0{,}8$, pas aligné	$1{,}2 \times 10^{-3}$	$6{,}6 \times 10^{-3}$	0	$1{,}3 \times 10^{-5}$
Dneg, $m = 0{,}8$, $J = 0{,}2$, pas fixe	$2{,}0 \times 10^{-3}$	126	63	0,10
Dneg, $m = 0{,}8$, $J = 0{,}2$, pas aligné	$1{,}8 \times 10^{-3}$	3,2	11	$5{,}1 \times 10^{-3}$

Cette étude a révélé deux défauts d'une première version du simulateur : une ligne d'erreurs sur l'axe de rotation, due à la singularité des coordonnées sphériques et supprimée par (33)–(35), et la perte de précision due au saut de r'' de Dneg. Les 11 rayons qui dépassent encore un pixel avec rotation sont tous au bord du tunnel, du côté où la lumière tourne avec lui. Ces rayons font plusieurs tours avant de repartir, et une variation infime de leur direction initiale change fortement leur direction finale ; aucune méthode à pas fini ne peut les calculer exactement.

8.3 Contrainte hamiltonienne

Un rayon lumineux doit vérifier $H = 0$ tout le long de son trajet, mais la méthode numérique ne l'impose pas : l'écart à zéro mesure donc l'erreur accumulée. La Fig. 19 montre qu'il augmente au passage près du tunnel, puis reste constant. Elle compare aussi la double précision (16 chiffres significatifs) à la simple précision de la carte graphique (7 chiffres) : l'arrondi n'ajoute qu'un plancher d'environ 10^{-7}, bien inférieur à l'erreur de la méthode. La simple précision suffit donc.

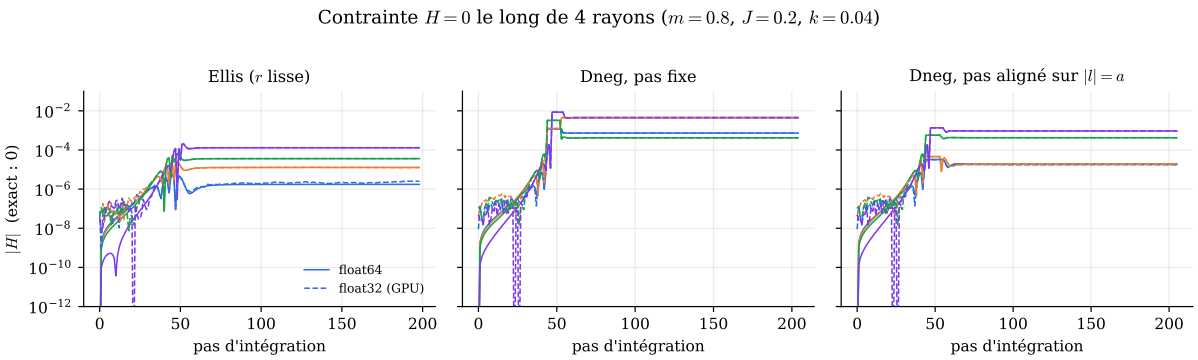


Figure 19 – Écart $|H|$ le long de quatre rayons ($m = 0{,}8$, $J = 0{,}2$), en double précision (trait plein) et en simple précision (tirets). Le panneau central montre le saut causé par la limite $|l| = a$ de Dneg quand le pas ne s'y arrête pas.

8.4 Forme du tunnel et rotation

En calculant pour chaque direction de visée le côté où arrive le rayon, on obtient le contour du tunnel. Sans rotation, les contours calculés coïncident avec les cercles prédits par (21) : 7,80°, 12,07°, 18,79° et 26,83° pour $m = 0$, 0,5, 1 et 1,5 (Fig. 20, gauche).

Avec rotation, il n'existe pas de formule simple, et seule la simulation donne la réponse (Fig. 20, droite) : le contour se décale et s'aplatit d'un côté, comme l'ombre d'un trou noir en rotation. Les images de la Fig. 21 en montrent l'origine : les rayons qui longent le tunnel dans le sens de la rotation sont entraînés et passent plus facilement de l'autre côté.

8.5 Mesures automatiques sur les images

Les comparaisons des sections précédentes entre images et prédictions ne doivent pas reposer sur l'œil. Nous les mesurons donc directement sur les images du simulateur, rendues avec la grille de test (ciel de A en bleu, ciel de B en orange). Pour le bord du tunnel, on part du centre de l'image dans 360 directions et on relève le premier pixel bleu. Pour l'anneau d'Einstein, on prend le rayon médian des pixels magenta. Le rayon en pixels r_{px} est converti en angle par la loi de la caméra perspective, $\theta = \arctan\big(r_{\text{px}} \tan(37{,}5°)/400\big)$. Le Tab. 2 rassemble les résultats.

Le bord du tunnel est retrouvé à mieux que 0,3 pixel dans les huit cas, y compris avec potentiel et à grande vitesse. L'anneau d'Einstein est retrouvé à environ un pixel près ; sa mesure est moins précise car l'anneau, image d'un repère de taille finie, est large et légèrement déformé.
Origine : mesure par le script `mesures_images.py`.

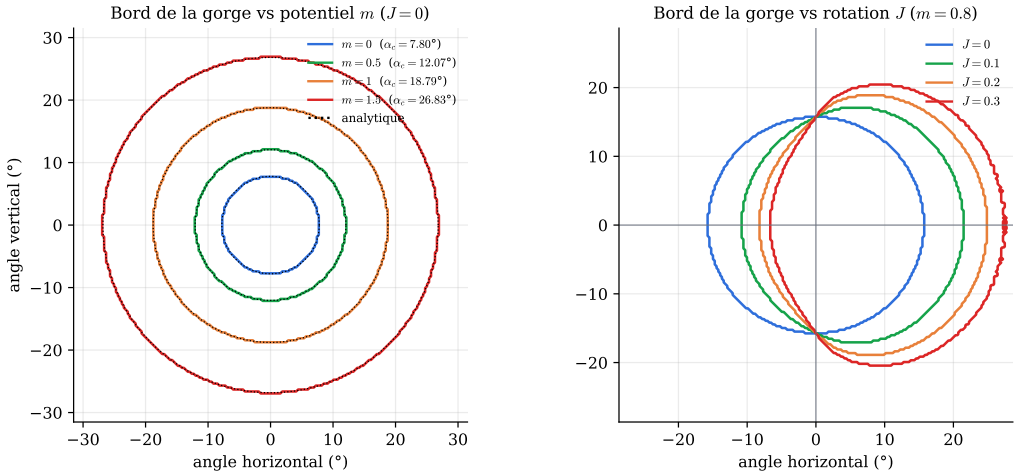


Figure 20 – Contour du tunnel vu depuis $l = 8$; la distance au centre est l'angle réel par rapport à l'axe de visée. Gauche : effet du potentiel m sans rotation ; pointillés : prédiction (21). Droite : effet de la rotation J pour $m = 0{,}8$.

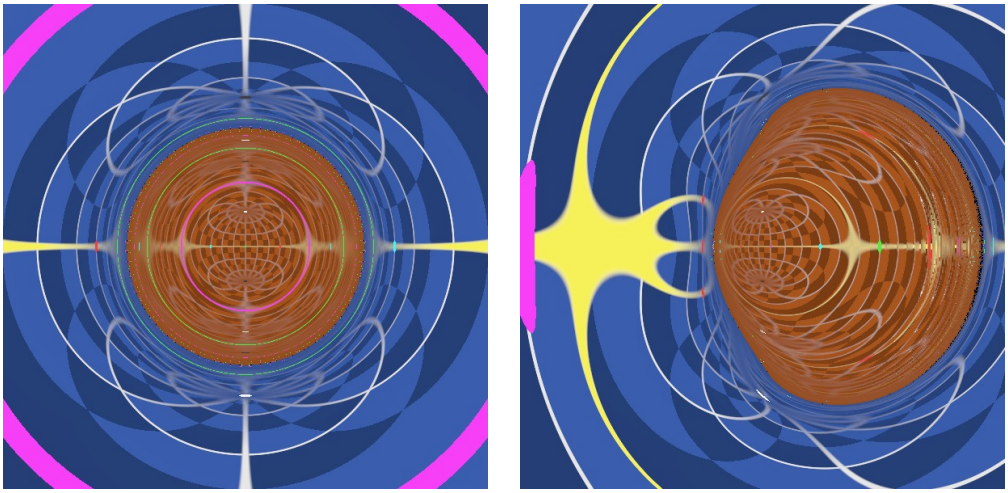


Figure 21 – Grille de test vue à travers Dneg ($m = 0{,}8$) sans rotation (gauche) et avec $J = 0{,}3$ (droite). La rotation décale la région orange (ciel de B) d'un côté, comme le contour de la Fig. 20.

Table 2 – Grandeurs prédites analytiquement et mesurées automatiquement sur les images (en degrés). « Dispersion » : écart-type sur les directions ou sur les pixels de l'anneau. La dernière colonne exprime l'écart en pixels.

Grandeur	Cas	prédit	mesuré	dispersion	écart (%)	écart (px)
bord de la gorge	Ellis, $l = 8$	7.13	7.13	0.05	+0.1	+0.1
anneau d'Einstein	Ellis, $l = 8$	13.98	14.06	0.44	+0.6	+0.8
bord de la gorge	Dneg, $l = 8$	7.80	7.81	0.04	+0.1	+0.1
anneau d'Einstein	Dneg, $l = 8$	17.87	17.97	0.63	+0.5	+1.0
bord de la gorge	Dneg, $l = 2{,}5$	26.22	26.22	0.03	+0.0	+0.1
bord de la gorge	Dneg, $l = 8$, $m = 0{,}5$	12.07	12.07	0.03	+0.1	+0.1
bord de la gorge	Dneg, $l = 8$, $m = 1$	18.79	18.80	0.03	+0.1	+0.2
bord de la gorge	Dneg, $l = 8$, $m = 1{,}5$	26.83	26.86	0.03	+0.1	+0.3
bord de la gorge	Dneg, $l = 8$, $\beta = 0{,}6$	3.90	3.92	0.04	+0.5	+0.2
bord de la gorge	Dneg, $l = 8$, $\beta = 0{,}9$	1.79	1.79	0.04	-0.4	-0.1

8.6 Validation indépendante du cas en rotation

(résultats en cours de calcul)

8.7 Non-régression

Sans potentiel, sans rotation et caméra immobile, l'image du simulateur coïncide avec celle de sa première version, qui ne traitait que ce cas : seuls 0,005 % des pixels diffèrent de plus de 10 niveaux sur 255. Les deux versions ont été écrites par le même auteur selon la même démarche : ce test garantit que les extensions n'ont rien cassé, mais ce n'est pas une validation indépendante.

9 Discussion

Réalisme physique. La violation de la condition d'énergie nulle est inévitable (Proposition 2). Les inégalités quantiques de Ford et Roman [18] montrent que l'énergie négative permise par la physique quantique ne suffirait que pour des tunnels microscopiques ou des couches de matière exotique extrêmement fines. De plus, le trou de ver d'Ellis est instable : une petite perturbation le fait s'effondrer ou s'ouvrir [19].

Ce qui est exact et ce qui est modélisé. Les trajectoires de la lumière, la taille apparente du tunnel, les anneaux et le facteur g découlent exactement de la métrique. Le choix de Φ et ω, le disque (épaisseur, opacité, température) et la forme de Dneg sont des modèles. Les couleurs du ciel photographique décalées par l'effet Doppler sont approximatives, car une photographie ne contient que trois couleurs et non le spectre complet ; la carte de g, elle, est exacte. Enfin, la section sur l'énergie (Sec. 4) ne traite que le cas sans rotation.

Ergorégion. Un observateur ne peut rester immobile que si sa trajectoire ∂_t est de type temps, c'est-à-dire si $g_{tt} = -e^{2\Phi} + \omega^2 r^2 \sin^2\theta < 0$. Dans le plan équatorial, cela impose $\omega r < e^{\Phi}$, soit à la gorge $2J/\rho^2 < e^{-m/\rho}$. Pour $m = 0{,}8$, cette condition est violée dès $J > 0{,}22$: il existe alors autour de la gorge une région où tout observateur est forcément entraîné par la rotation, comme dans l'ergorégion d'un trou noir en rotation. Le simulateur n'en est pas affecté, puisque sa caméra est définie par rapport au ZAMO, qui existe partout. En revanche, les expressions qui supposent un observateur immobile ne s'y appliquent pas.
Origine : calcul, à partir de la métrique (5).

Références. Les numéros de chapitre cités pour les manuels n'ont pas pu être vérifiés sur les ouvrages au moment de la rédaction et doivent être contrôlés.

Limites numériques. Les rayons qui frôlent le bord du tunnel restent imprécis. Une méthode à pas adaptatif les traiterait mieux, au prix du calcul en temps réel.

Prolongements. Étendre l'analyse des conditions d'énergie et des forces de marée au cas en rotation, utiliser une solution de Teo complète, étudier des trous de ver qui évoluent dans le temps, et calculer des spectres complets plutôt que des couleurs.

10 Conclusion

En choisissant la forme du tunnel puis en remontant aux équations d'Einstein, nous avons montré qu'un trou de ver traversable exige toujours de la matière d'énergie négative. Dans le modèle d'Ellis, pour un tunnel d'un mètre, cette énergie est de l'ordre de la masse de Jupiter,

alors même que la masse du tunnel vue de loin est nulle. Les forces de marée montrent qu'un humain pourrait le traverser à condition d'aller lentement si le tunnel est petit, et seulement si le potentiel gravitationnel à la gorge est quasi nul. Les équations de la lumière donnent la taille apparente du tunnel, la déviation (exacte pour Ellis), les anneaux d'Einstein, le décalage de couleur et les orbites possibles. Le simulateur temps réel retrouve ces prédictions sur ses images à mieux qu'un pixel, mesure automatique à l'appui ; sa validation, y compris par une méthode de calcul indépendante pour le cas en rotation, a permis de corriger deux défauts et de délimiter la seule zone où l'image reste incertaine.

A Calcul du tenseur d'Einstein

On prend $\omega = 0$ et les coordonnées (t, l, θ, φ). Le calcul enchaîne quatre formules standard [2, chap. 3], chacune ne faisant intervenir que des dérivées et des sommes.

1. Symboles de Christoffel. Ils sont définis par $\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma}(\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$. La métrique étant diagonale, avec $g_{tt} = -e^{2\Phi}$, $g_{ll} = 1$, $g_{\theta\theta} = r^2$ et $g_{\varphi\varphi} = r^2 \sin^2\theta$, les seuls symboles non nuls sont, à la symétrie $\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \Gamma^\lambda_{\nu\mu}$ près :

$$\Gamma^t_{tl} = \Phi', \qquad \Gamma^l_{tt} = \Phi' e^{2\Phi}, \qquad \Gamma^l_{\theta\theta} = -rr', \qquad \Gamma^l_{\varphi\varphi} = -rr' \sin^2\theta,$$
$$\Gamma^\theta_{l\theta} = \Gamma^\varphi_{l\varphi} = \frac{r'}{r}, \qquad \Gamma^\theta_{\varphi\varphi} = -\sin\theta\cos\theta, \qquad \Gamma^\varphi_{\theta\varphi} = \cot\theta.$$

Par exemple, $\Gamma^l_{\theta\theta} = \frac{1}{2} g^{ll}(-\partial_l g_{\theta\theta}) = -\frac{1}{2} \cdot 2rr'$.

2. Tenseur de Ricci. Il est défini par $R_{\mu\nu} = \partial_\lambda \Gamma^\lambda_{\mu\nu} - \partial_\nu \Gamma^\lambda_{\mu\lambda} + \Gamma^\lambda_{\lambda\sigma}\Gamma^\sigma_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\nu\sigma}\Gamma^\sigma_{\mu\lambda}$. On obtient un tenseur diagonal :

$$R_{tt} = e^{2\Phi}\left(\Phi'' + \Phi'^2 + \frac{2\Phi' r'}{r}\right), \qquad R_{ll} = -\Phi'' - \Phi'^2 - \frac{2r''}{r},$$
$$R_{\theta\theta} = 1 - r'^2 - rr'' - rr'\Phi', \qquad R_{\varphi\varphi} = \sin^2\theta\, R_{\theta\theta}.$$

3. Courbure scalaire. $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = -e^{-2\Phi} R_{tt} + R_{ll} + 2R_{\theta\theta}/r^2$, soit

$$\frac{R}{2} = \frac{1 - r'^2}{r^2} - \frac{2(r'' + \Phi' r')}{r} - (\Phi'' + \Phi'^2).$$

4. Tenseur d'Einstein dans le repère de l'observateur immobile. Par définition $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$. Dans le repère orthonormé, on divise chaque composante diagonale par $|g_{\mu\mu}|$, et $g_{\hat{t}\hat{t}} = -1$ tandis que $g_{\hat{l}\hat{l}} = g_{\hat{\theta}\hat{\theta}} = 1$:

$$G_{\hat{t}\hat{t}} = e^{-2\Phi} R_{tt} + \frac{R}{2} = \frac{1 - r'^2}{r^2} - \frac{2r''}{r},$$
$$G_{\hat{l}\hat{l}} = R_{ll} - \frac{R}{2} = \frac{r'^2 - 1}{r^2} + \frac{2\Phi' r'}{r},$$
$$G_{\hat{\theta}\hat{\theta}} = \frac{R_{\theta\theta}}{r^2} - \frac{R}{2} = \frac{r''}{r} + \frac{\Phi' r'}{r} + \Phi'' + \Phi'^2.$$

Dans la première ligne, les termes en Φ se compensent ; dans les deux autres, on regroupe les termes semblables. Avec $G_{\hat{t}\hat{t}} = 8\pi\varrho$, $G_{\hat{l}\hat{l}} = 8\pi p_r$ et $G_{\hat{\theta}\hat{\theta}} = 8\pi p_t$, on obtient (12)–(14). Toutes ces expressions ont été vérifiées avec `sympy` (script `calculs_symboliques.py`).

5. Tenseur de Riemann (pour les forces de marée). Le tenseur de Riemann est défini à partir des symboles de Christoffel par $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}$ [2, chap. 3] ; le tenseur de Ricci de l'étape 2 en est la contraction. Dans le repère orthonormé, les seules composantes indépendantes non nulles sont celles de la forme $R_{\hat a\hat b\hat a\hat b}$:

$$R_{\hat t\hat l\hat t\hat l} = \Phi'' + \Phi'^2, \qquad R_{\hat\theta\hat t\hat\theta\hat t} = R_{\hat\varphi\hat t\hat\varphi\hat t} = \frac{\Phi' r'}{r}, \qquad R_{\hat\theta\hat l\hat\theta\hat l} = R_{\hat\varphi\hat l\hat\varphi\hat l} = -\frac{r''}{r}, \qquad R_{\hat\varphi\hat\theta\hat\varphi\hat\theta} = \frac{1 - r'^2}{r^2}.$$

Par exemple, la composante latérale-radiale se calcule à partir de $\Gamma^\theta_{l\theta} = r'/r$ et $\Gamma^l_{\theta\theta} = -rr'$: $R^\theta{}_{l\theta l} = -\partial_l \Gamma^\theta_{l\theta} - \Gamma^\theta_{l\theta}\Gamma^\theta_{l\theta} = -(r''/r - r'^2/r^2) - r'^2/r^2 = -r''/r$, et $g_{\theta\theta}/r^2 = 1$ dans le repère orthonormé. Ces composantes ont été vérifiées avec `sympy` (section 6 du script).

B Déviation exacte d'Ellis

Équation de la trajectoire. Avec $\Phi = 0$ et $\theta = \pi/2$, les équations de Hamilton issues de (18) donnent $\dot\varphi = \partial H/\partial p_\varphi = b/r^2$ et $\dot l = p_l = \sqrt{1 - b^2/r^2}$. En divisant, $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}l = b/(r^2\sqrt{1 - b^2/r^2})$. Pour Ellis, $r^2 = \rho^2 + l^2$, d'où $r\,\mathrm{d}r = l\,\mathrm{d}l$ et $\mathrm{d}l = r\,\mathrm{d}r/\sqrt{r^2 - \rho^2}$. Il vient

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r} = \frac{b}{\sqrt{r^2 - b^2}\,\sqrt{r^2 - \rho^2}}.$$

Cas $b > \rho$. Le rayon arrive de l'infini, rebrousse chemin en $r = b$, puis repart : par symétrie, $\Delta\varphi = 2\int_b^\infty (\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}r)\,\mathrm{d}r$. On pose $r = b/\sin u$; alors $\mathrm{d}r = -b\cos u\,\mathrm{d}u/\sin^2 u$, $\sqrt{r^2 - b^2} = b\cos u/\sin u$ et $\sqrt{r^2 - \rho^2} = (b/\sin u)\sqrt{1 - (\rho/b)^2\sin^2 u}$. Après simplification, $\Delta\varphi = 2\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}u\,[1 - (\rho/b)^2\sin^2 u]^{-1/2} = 2K(\rho^2/b^2)$.

Cas $b < \rho$. Le rayon traverse : r décroît de ∞ à ρ côté A, puis croît de ρ à ∞ côté B. La même démarche avec $r = \rho/\sin u$ donne $\Delta\varphi = (2b/\rho)\,K(b^2/\rho^2)$.

Développement. On développe l'intégrande par la formule du binôme, $(1 - y)^{-1/2} = \sum_{n\ge 0}\binom{2n}{n}\frac{y^n}{4^n}$ avec $y = k^2\sin^2 u$, et l'on intègre terme à terme avec l'intégrale de Wallis $\int_0^{\pi/2}\sin^{2n}u\,\mathrm{d}u = \frac{\pi}{2}\binom{2n}{n}4^{-n}$:

$$K(k^2) = \frac{\pi}{2}\sum_{n\ge 0}\left[\binom{2n}{n}4^{-n}\right]^2 k^{2n} = \frac{\pi}{2}\left(1 + \frac{k^2}{4} + \frac{9k^4}{64} + \dots\right).$$

Avec $k^2 = \rho^2/b^2$, $2K - \pi = \pi\rho^2/(4b^2) + 9\pi\rho^4/(64b^4) + \dots$, soit (23). Le développement et la formule exacte ont été vérifiés avec `sympy` et par intégration numérique.

C Équations sans singularité

On utilise les crochets de Poisson [3, chap. 9]. Pour toute fonction F, son évolution le long du rayon est $\dot F = \{F, H\}$. Le moment cinétique $\mathbf{L} = \mathbf{x}\times\mathbf{p}$ et la direction $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{x}/|\mathbf{x}|$ vérifient les relations classiques

$$\{n_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} n_k, \qquad \{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k,$$

qui traduisent le fait que $\mathbf{L}$ engendre les rotations, et que $\hat{\mathbf{n}}$ et $\mathbf{L}$ tournent comme des vecteurs.

L'hamiltonien (18) ne dépend des angles qu'à travers $|\mathbf{L}|^2$ et $L_z = \mathbf{L}\cdot\hat{\mathbf{s}}$. Pour une telle fonction, la règle de dérivation en chaîne donne $\{n_i, H\} = \epsilon_{ijk}\,\frac{\partial H}{\partial L_j}\,n_k$, c'est-à-dire $\dot{\hat{\mathbf{n}}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{L}}\times\hat{\mathbf{n}}$, et de même $\dot{\mathbf{L}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{L}}\times\mathbf{L}$. En dérivant (18),

$$\frac{\partial H}{\partial \mathbf{L}} = \frac{\mathbf{L}}{r^2} + \omega e^{-2\Phi}(1 - \omega L_z)\,\hat{\mathbf{s}} = \frac{\mathbf{L}}{r^2} + \kappa\,\hat{\mathbf{s}}.$$

On obtient $\dot{\hat{\mathbf{n}}} = (\mathbf{L}/r^2 + \kappa\hat{\mathbf{s}}) \times \hat{\mathbf{n}}$ et, comme $\mathbf{L} \times \mathbf{L} = \mathbf{0}$, $\dot{\mathbf{L}} = \kappa\,\hat{\mathbf{s}} \times \mathbf{L}$: ce sont les équations (35). L'équation (34) est $\dot{p}_l = -\partial H/\partial l$, avec $\Phi' = mr'/r^2$ et $\omega' = -6Jr'/r^4$. On vérifie enfin que $|\mathbf{L}|$ et L_z restent constants, comme il se doit.

D Conditions initiales des rayons

Le ZAMO de quadrivitesse $u = e^{-\Phi}(\partial_t + \omega\partial_\varphi)$ utilise comme axes spatiaux les directions ∂_l, $r^{-1}\partial_\theta$ et $(r\sin\theta)^{-1}\partial_\varphi$. Elles sont perpendiculaires à u, car par exemple $g(\partial_\varphi, \partial_t + \omega\partial_\varphi) = g_{t\varphi} + \omega g_{\varphi\varphi} = 0$, et de norme 1.

Un photon d'énergie E_z (mesurée par le ZAMO) qui se propage dans la direction unitaire $\mathbf{k}$ a pour impulsion mesurée $E_z\mathbf{k}$. Sa composante selon φ vaut d'une part $E_z k_{\hat{\varphi}}$ et d'autre part $p_\varphi/(r\sin\theta) = L_z/(r\sin\theta)$. Avec $E_z = e^{-\Phi}(1 - \omega L_z)$ (démonstration de la Proposition 6), on obtient une équation en L_z :

$$L_z = r\sin\theta\, k_{\hat{\varphi}}\, e^{-\Phi}(1 - \omega L_z) \quad \Longrightarrow \quad L_z = \frac{A}{1 + A\omega}, \qquad A = r\, e^{-\Phi}\sin\theta\, k_{\hat{\varphi}}.$$

On en déduit E_z, puis $\mathbf{L} = rE_z\,\hat{\mathbf{s}}_c \times \mathbf{k}$ et $p_l = E_z\,\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{s}}_c$, où $\hat{\mathbf{s}}_c$ est la direction de la caméra vue depuis le centre. On vérifie que $\mathbf{L}\cdot\hat{\mathbf{s}} = L_z$, puisque $(\hat{\mathbf{s}}_c \times \mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{s}} = \sin\theta\, k_{\hat{\varphi}}$.

E Reproductibilité

Le répertoire du projet contient `metriques.py` (calcul de référence), `trou_de_ver_avance.py` (simulateur temps réel) et, dans `rapport/`, `calculs_symboliques.py` (vérifications `sympy`), `etudes_numeriques.py` (courbes), `captures_rapport.py` (images), `annotations_rapport.py` (prédictions superposées aux images), `mesures_images.py` (mesure automatique des images) et `validation_rotation.py` (référence indépendante pour le cas en rotation).

Références

[1] J. B. Hartle, *Gravity : An Introduction to Einstein's General Relativity* (Addison-Wesley, San Francisco, 2003).

[2] S. M. Carroll, *Spacetime and Geometry : An Introduction to General Relativity* (Addison-Wesley, San Francisco, 2004).

[3] H. Goldstein, C. Poole et J. Safko, *Classical Mechanics*, 3e éd. (Addison-Wesley, San Francisco, 2002).

[4] H. D. Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*, 3e éd. (Butterworth-Heinemann, Oxford, 2014).

[5] G. B. Rybicki et A. P. Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, New York, 1979).

[6] J. Frank, A. King et D. Raine, *Accretion Power in Astrophysics*, 3e éd. (Cambridge University Press, 2002).

[7] E. Hairer, S. P. Nørsett et G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I*, 2e éd. (Springer, Berlin, 1993).

[8] M. Abramowitz et I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions* (NBS, Washington, 1964).

[9] M. S. Morris et K. S. Thorne, Am. J. Phys. **56**, 395 (1988).

[10] O. James, E. von Tunzelmann, P. Franklin et K. S. Thorne, Am. J. Phys. **83**, 486 (2015).

[11] H. G. Ellis, J. Math. Phys. **14**, 104 (1973).

[12] E. Teo, Phys. Rev. D **58**, 024014 (1998).
[13] D. Hochberg et M. Visser, Phys. Rev. Lett. **81**, 746 (1998).
[14] M. Visser, S. Kar et N. Dadhich, Phys. Rev. Lett. **90**, 201102 (2003).
[15] C. M. Will, Living Rev. Relativ. **17**, 4 (2014).
[16] J. M. Bardeen, W. H. Press et S. A. Teukolsky, Astrophys. J. **178**, 347 (1972).
[17] N. I. Shakura et R. A. Sunyaev, Astron. Astrophys. **24**, 337 (1973).
[18] L. H. Ford et T. A. Roman, Phys. Rev. D **53**, 5496 (1996).
[19] H. Shinkai et S. A. Hayward, Phys. Rev. D **66**, 044005 (2002).